



北京大学
PEKING UNIVERSITY

数学分析（二）学习笔记

作者：郭玉润

组织：北京大学工学院

时间：July 9, 2026

目录

第一章 定积分复习与中值定理	1
1.1 课程说明与定积分回顾	1
1.2 旋转体侧面积	1
1.3 积分中值定理	2
1.4 Abel 变换与分部积分	2
第二章 第二中值定理续与定积分近似计算	3
2.1 第二中值定理的 Abel 变换证明（续）	3
2.2 定积分的近似计算	3
第三章 广义积分（反常积分）	5
3.1 无穷限积分	5
3.2 瑕积分	5
3.3 运算性质	5
3.4 综合例题	6
第四章 定积分习题课	7
4.1 常用数学符号书写	7
4.2 定积分理论系统复习	7
4.3 思考题与反例	8
第五章 广义积分的收敛判别法	9
5.1 无穷限积分的收敛判别	9
5.2 瑕积分收敛判别	9
5.3 综合例题	10
第六章 度量空间与拓扑初步	11
6.1 线性空间	11
6.2 度量空间	11
6.3 赋范空间	11
6.4 拓扑概念	11
第七章 广义积分习题课	13
7.1 习题选讲	13
第八章 完备性与多元函数极限	15
8.1 完备度量空间与 Banach 不动点定理	15
8.2 $\mathbb{R}^m$ 中的收敛与连续性	15

第九章 紧致性与多元连续函数性质	18
9.1 $\mathbb{R}^m$ 中有界闭集上连续函数的性质	18
9.2 紧致性	18
9.3 积分收敛判别技巧总结	20
第十章 范数等价与完备性习题	21
10.1 线性空间与赋范空间回顾	21
10.2 $\mathbb{R}^m$ 中范数的等价性	21
10.3 有限维与无穷维的区别	21
10.4 $\mathbb{R}^m$ 中的收敛与连续性	22
10.5 多元函数极限习题	22
第十一章 连通性与方向导数	23
11.1 连通性	23
11.2 不动点定理应用: Newton 法	23
11.3 方向导数与梯度	23
第十二章 拓扑习题课	24
12.1 拓扑概念速查	24
12.2 典型例题	24
第十三章 多元函数的可微性	26
13.1 偏导数与方向导数	26
13.2 可微性定义	26
13.3 可微 $\Rightarrow$ 连续, 可方向导, 可偏导	26
13.4 偏导数连续 $\Rightarrow$ 可微	26
13.5 微分的几何意义	27
第十四章 链式法则与复合函数微分	28
14.1 链式法则	28
14.2 微分的运算性质	28
14.3 极坐标变换	28
第十五章 期中复习与 ODE 系统	29
15.1 期中要点	29
15.2 线性 ODE 系统	29
第十六章 高阶偏导数与 Clairaut 定理	30
16.1 高阶偏导数	30
第十七章 Taylor 展开与隐函数定理	31
17.1 Laplace 算子与调和函数	31
17.2 方向导数的高阶推广	31

17.3 多元 Taylor 展开	31
17.4 隐函数定理	31
第十八章 有限增量估计与 ODE 续	33
18.1 期中考试讲解	33
18.2 有限增量估计	33
18.3 ODE 系统续	33
第十九章 高阶微分与多元函数极值	34
19.1 二阶微分	34
19.2 一元函数极值回顾	34
19.3 多元函数极值	34
19.4 最小二乘法	34
19.5 Lagrange 乘子法	34
第二十章 Lagrange 乘子与曲线曲面	36
20.1 Lagrange 乘子法 (续)	36
20.2 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线	36
20.3 曲面	36
第二十一章 隐函数与极值习题	37
21.1 隐函数方程组	37
21.2 向量值函数的中值定理	37
21.3 单调算子与单射性	37
21.4 满射性——从 $\det(Df) \neq 0$ 和强制性出发	37
21.5 椭圆型方程极值原理	38
21.6 条件极值——椭球截面椭圆面积	38
第二十二章 Lagrange 乘子续与 Frenet 标架	39
22.1 Lagrange 乘子法续	39
22.2 $\mathbb{R}^3$ 中曲线的 Frenet 标架	39
22.3 二阶 PDE 的分类	40
第二十三章 极值与 PDE 习题	41
23.1 条件极值续	41
第二十四章 Frenet 标架续与曲面论	42
24.1 Frenet 标架续	42
24.2 $\mathbb{R}^3$ 中曲面的基本形式	42
第二十五章 曲线曲面习题	43
25.1 习题选讲	43

第二十六章 重积分定义与 Fubini 定理	45
26.1 闭方块上的重积分	45
26.2 Fubini 定理（化重积分为累次积分）	45
第二十七章 带状区域与零测度	47
27.1 一般区域上的重积分	47
27.2 零测度集与 Lebesgue 可积准则	48
第二十八章 曲线与区域习题	50
28.1 曲率挠率习题	50
28.2 区域描述与重积分习题	50
28.3 常用积分公式	51
第二十九章 重积分变量替换	52
29.1 变量替换公式	52
29.2 一般变量替换定理	52
29.3 常见坐标变换的 Jacobi 行列式	52
第三十章 变量替换应用与第一型曲线积分	54
30.1 变量替换典型例题	54
30.2 Gauss 积分与极坐标	54
30.3 球坐标与 n 维球体积	54
30.4 第一型曲线积分（对弧长的积分）	55
30.5 曲面积分预备：面积元	55
第三十一章 重积分习题	56
第三十二章 第一型曲面积分	57
32.1 第一型曲面积分（对面积的积分）	57
32.2 第二型曲线积分（对坐标的积分）	57
第三十三章 第二型曲面积分与定向	58
33.1 第二型曲面积分（对坐标的积分）	58
33.2 曲面定向	58
33.3 初等区域与定向协调	58
33.4 第二型曲面积分计算	58
第三十四章 曲线曲面积分习题	60
第三十五章 Green 公式	61
35.1 Green 公式	61
35.2 应用	61

第三十六章 Green 公式应用与曲面积分	62
36.1 Green 公式典型例题	62
36.2 散度定理 (Gauss 公式) 应用	63
36.3 Stokes 公式	64
36.4 正交曲线坐标系	64

第一章 定积分复习与中值定理

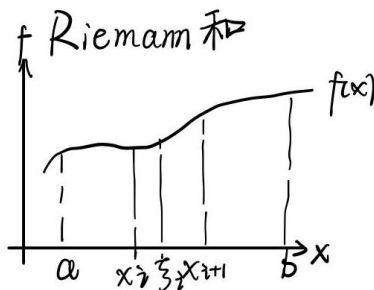
日期：3月4日 原 Class 1

1.1 课程说明与定积分回顾

成绩构成：平时作业 20% + 期中考试 40% + 期末考试 40%。

1.1.1 定积分回顾

划分 $P: a = x_0 < \dots < x_n = b$, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\|P\| = \max \Delta x_i$ 。介点 ξ_i , Riemann 和 $\sigma(f, P, \xi) = \sum f(\xi_i) \Delta x_i$ 。若 $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sigma$ 存在, 称 $f \in R[a, b]$, $\int_a^b f = \lim \sigma$ 。



1.1.2 Darboux 上下和

$M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$, $m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f$. $U(f, P) = \sum M_i \Delta x_i$, $L(f, P) = \sum m_i \Delta x_i$ 。可积充要: $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (U - L) = 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \sum \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$ 。

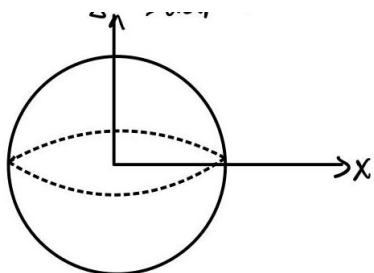
1.1.3 可积函数运算

$f, g \in R[a, b] \Rightarrow f \pm g, fg \in R$; 若 $|g| > c > 0$, $f/g \in R$ 。极限与加法可交换。

1.1.4 Newton-Leibniz 公式

$\int_a^b f = F(b) - F(a)$ ($F' = f$)。变上限: $\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt = f(v)v' - f(u)u'$ 。

1.2 旋转体侧面积



$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}, \quad dA = 2\pi y ds = 2\pi y \sqrt{1 + (y')^2} dx.$$

1.3 积分中值定理

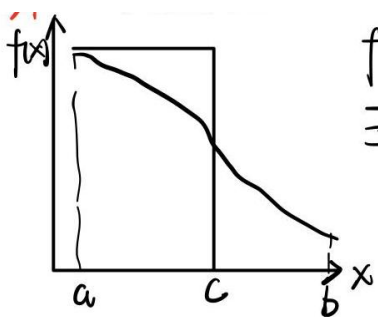
1.3.1 第一中值定理

$f \in C[a, b], m \leq f \leq M \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$ 。 $\exists c, f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$ 。推广（带权）： $g > 0$ 时 $\exists c, f(c) = \frac{\int_a^b fg}{\int_a^b g}$ 。

1.3.2 第二中值定理

定理 1.1

设 $f > 0, f' < 0$ (f 递减), $g \in R[a, b]$ 。则 $\exists c \in [a, b], \int_a^b fg = f(a) \int_a^c g$ 。



注：条件可弱化为 f 单调递减。取 $g \equiv 1$ ： $\int_a^b f = f(a)(b-a) = f(c)(b-a)$ 。

证明 令 $G(x) = \int_a^x g$ ，则 $G \in C[a, b]$ 。分部积分： $\int_a^b fg = \int_a^b f dG = f(b)G(b) - \int_a^b G df = f(b)G(b) + \int_a^b G(-f')$ 。由 $-f' \geq 0$ 放缩： $\geq f(b)G(b) + \min G \int_a^b (-f') = f(a) \min G$ 。同理 $\leq f(a) \max G$ 。由 G 连续及介值定理 $\exists c$ 使 $G(c) = \frac{1}{f(a)} \int_a^b fg$ 。

1.4 Abel 变换与分部积分

离散： $\sum \alpha_{i-1}(\beta_i - \beta_{i-1}) = \sum (\alpha_{i-1} - \alpha_i)\beta_i + \alpha_n \beta_n - \alpha_0 \beta_0$ 。连续即 $\int y dx + \int x dy = xy$ 。Riemann-Stieltjes 形式用于证明第二中值定理：对 P ， $\sum f(x_{i-1}) \int_{x_{i-1}}^{x_i} g \xrightarrow{\text{Abel}} - \sum G(x_i)(f(x_i) - f(x_{i-1})) + G(b)f(b)$ 。

□ 第一章完

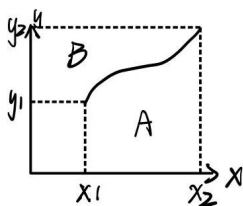
第二章 第二中值定理续与定积分近似计算

日期：3月6日 原 Class 2

2.1 第二中值定理的 Abel 变换证明（续）

定理 2.1 (完整形式)

设 $f \geq 0$ 单调递减, $g \in R[a, b]$ 。则 $\exists c \in [a, b], \int_a^b f g = f(a) \int_a^c g$ 。



证明 对划分 P , $S(P) = \sum f(x_{i-1}) \int_{x_{i-1}}^{x_i} g$ 。令 $G(x) = \int_a^x g$, 由 Abel 变换放缩得 $f(a) \min G \leq S(P) \leq f(a) \max G$ 。误差 $|S(P) - \int f g| \leq \sum \int |f(x_{i-1}) - f(x)| \cdot |g|$ 。由 g 有界 $|g| < L$, 误差 $\leq L \sum \omega_i(f) \Delta x_i$ 。由 $f \in R[a, b]$, $\|P\| \rightarrow 0$ 时 $\rightarrow 0$ 。取极限并用 G 的介值性即得。

2.2 定积分的近似计算

2.2.1 Taylor 展开预备

$\varphi(h) = \int_{-h}^h f \circ \varphi' = f(h) + f(-h)$, $\varphi'' = f'(h) - f'(-h)$, $\varphi''' = f''(h) + f''(-h)$ 。 $\varphi'(0) = 2f(0)$, $\varphi''(0) = 0$, $\varphi'''(0) = 2f''(0)$ 。 Taylor: $\varphi(h) = 2hf(0) + \frac{h^3}{3}f''(0) + \dots$ 。目标: 找 $\varphi(h) \approx \sum c_i h \varphi'(p_i)$ 。

2.2.2 矩形公式

$p_1 = 0$: $\varphi(h) \approx h\varphi'(0) = 2hf(0)$, 误差 $O(h^3)$ 。

2.2.3 梯形公式

$p_1 = h$: $\varphi(h) \approx h\varphi'(h) = h(f(h) + f(-h))$ 。 $h\varphi'(h) = h\varphi'(0) + \frac{h^3}{2}\varphi'''(0) + \dots$, 误差 $O(h^3)$ 。等分推广: $\int_a^b f \approx \sum \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} \Delta x$ 。误差 $\leq \frac{1}{12} \max |f''| \frac{(b-a)^3}{N^2}$ 。

2.2.4 Simpson 公式

设 $\varphi(h) \approx c_1 h \varphi'(p_1) + c_2 h \varphi'(p_2)$ 。用 $\varphi'(p) = \varphi'(0) + \frac{1}{2} p^2 \varphi'''(0) + \dots$ 比对系数得 $\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ c_1 p_1^2 + c_2 p_2^2 = h^2/3 \end{cases}$ 。

选 $p_1 = 0, p_2 = h$ 得 $c_1 = 2/3, c_2 = 1/3$ 。故 $\varphi(h) \approx \frac{h}{3}(f(-h) + 4f(0) + f(h))$ 。几何解释: 等价于用二次抛物线逼近被积函数, 对三次多项式精确。

□ 第二章完

第三章 广义积分（反常积分）

日期：3月11日 原 Class 3

Riemann 积分要求区间有限且被积函数有界。本节推广到无限区间和无界函数。

3.1 无穷限积分

定义 3.1

$\forall A > a, f \in R[a, A]$ 。若 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f$ 存在，记 $\int_a^{+\infty} f = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f$ 。

引例：第一宇宙速度 $W = \int_R^{+\infty} \frac{GMm}{r^2} dr$ 。

例题 3.1 $\int_1^{+\infty} r^{-p} dr$ $p > 1$ 收敛于 $\frac{1}{p-1}$ ； $p \leq 1$ 发散。

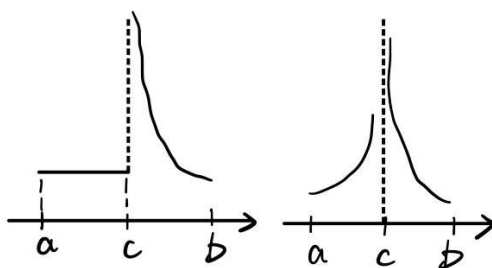
例题 3.2 $\int_1^{+\infty} e^{-x} dx = 1/e$ $\int_1^{+\infty} \sin x dx$ 发散（ $\cos 1 - \cos A$ 无极限）。

3.1.1 双边无穷限与 Cauchy 主值

$\int_{-\infty}^{+\infty} f = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f + \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_c^A f$ 。V.P. $\int_{-\infty}^{+\infty} f = \lim_{H \rightarrow +\infty} \int_{-H}^H f$ 。Cauchy 主值存在不代表广义积分收敛（例：V.P. $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x = 0$ ）。Cauchy 主值受换元影响，非积分不变量。广义 N-L: $\int_a^{+\infty} f = \lim_{b \rightarrow +\infty} F(b) - F(a)$ 。

3.2 瑕积分

b 为瑕点： $\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\eta} f$ 存在。 $\int_0^1 x^{-p} dx$ ： $p < 1$ 收敛于 $\frac{1}{1-p}$ ； $p \geq 1$ 发散。对比 $\int_1^{+\infty} x^{-p}$ （ $p > 1$ 收敛），二者在 $p = 1$ 均发散—— $1/x$ 的特殊地位。



内部瑕点 $c \in (a, b)$ ： $\int_a^b f = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\eta} f + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{c+\varepsilon}^b f$ 。Cauchy 主值（有限区间）：V.P. $\int_a^b f = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} (\int_a^{c-\eta} f + \int_{c+\eta}^b f)$ 。

3.3 运算性质

线性、分部积分、换元积分（均需积分收敛）。

3.4 综合例题

例题 3.3 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$ 令 $x = 1/s$ 得原式 $= -\int_0^{+\infty} \frac{\ln s}{1+s^2} ds$, 故 $= 0$ 。收敛验证: $x \rightarrow \infty$ 时 $< x^{-3/2}$ 收敛;
 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\sim \ln x$ 而 $\int_0^1 \ln x dx = -1$ 收敛。

例题 3.4 $\int_0^1 x^{-1} dx = +\infty$ 发散

□ 第三章完

第四章 定积分习题课

原 Class 4（习题课）

4.1 常用数学符号书写

4.1.1 希腊字母

序号	字母	常见用途
1	α	角加速度
2	β	角度
3	γ	欧拉常数
4	δ, Δ	变分、 $\Delta = \nabla^2$
5	ε, E	介电常数
6	ζ	Riemann ζ
7	η	效率
8	θ, Θ	角度
9	κ	曲率
10	λ, Λ	特征值
11	μ	测度
12	σ, Σ	应力、求和
13	τ	挠率
14	ϕ, φ, Φ	电势
15	ψ, Ψ	波函数
16	ω, Ω	角频率
17	χ	电极化率

4.1.2 花体

$\mathcal{A}$ 集合系, $\mathcal{B}$ Borel, $\mathcal{C}$ 连续函数, $\mathcal{D}$ 区域, $\mathcal{F}$ Fourier, $\mathcal{H}$ Hilbert, $\mathcal{L}$ Laplace/Lebesgue, $\mathcal{R}$ Riemann。

4.2 定积分理论系统复习

可积充要： $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (U - L) = 0 \iff \forall \varepsilon, \sum \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$ 。Dirichlet 函数 $D(x)$ 不可积。Riemann 函数 $R(x) = 1/q$ ($x = p/q$ 既约) 可积且 $\int R = 0$ 。三个充分条件：连续、单调、有界仅有限间断。性质：线性、 $|f|$ 可积、乘积可积。中值定理一般形式： f 单调 $\Rightarrow \exists c, \int_a^b fg = f(a) \int_a^c g + f(b) \int_c^b g$ 。

4.3 思考题与反例

复合函数可积性: (1) $\varphi \in C, f \in R \Rightarrow \varphi \circ f \in R$ 。(2) $\varphi \in R, f \in R \not\Rightarrow \varphi \circ f \in R$ (反例: $R(x) \mapsto D(x)$)。(3) 均不可积也可能复合后可积 ($\varphi = D, f = 1 - D, \varphi \circ f \equiv 0$)。取整函数: $f \in R \not\Rightarrow [f] \in R$ ($f = 1 - R(x)$ 时 $[f] = D(x)$)。

证明题: $f \in C[0, \infty), \varphi = f \int_0^x f$, 若 $\varphi \leq 0$ 则 $f \equiv 0$ 。令 $F = \int_0^x f$, $\varphi = FF' = \frac{d}{dx}(\frac{1}{2}F^2)$ 。
 $\int_0^x \varphi = \frac{1}{2}F^2 \geq 0$ 且 ≤ 0 , 故 $F \equiv 0, f \equiv 0$ 。

Riemann 积分的缺陷: $\mathbb{Q}$ 可数, 用总长 $< \varepsilon$ 的区间覆盖 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 可”证明” $\int D(x) \leq \varepsilon$ 。矛盾源于 $D(x)$ 振幅恒为 1。需 Lebesgue 积分处理零测集间断。

□ 第四章完

第五章 广义积分的收敛判别法

日期：3月11日 原 Class 5

5.1 无穷限积分的收敛判别

5.1.1 Cauchy 原理

$\int_a^{+\infty} f$ 收敛 $\iff \forall \varepsilon, \exists \Delta, \forall H_2 \geq H_1 > \Delta : |\int_{H_1}^{H_2} f| < \varepsilon$ 。

5.1.2 比较判别法

$|f| \leq g$ 且 $\int g$ 收敛 $\Rightarrow \int |f|$ 绝对收敛。绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛。条件收敛： $\int f$ 收敛但 $\int |f|$ 不收敛。

5.1.3 极限比较

$g > 0, \lim \frac{|f|}{g} = B$ 。 $0 < B < \infty$ 同敛散； $B = 0$ 且 $\int g$ 收敛 $\Rightarrow \int |f|$ 收敛； $B = \infty$ 且 $\int g$ 发散 $\Rightarrow \int |f|$ 发散。

5.1.4 p -判别法

$\lim x^p |f| = B$ 。 $p > 1, B < \infty$ 绝对收敛； $p \leq 1, B > 0$ 不绝对收敛。

例： $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^{3/2}}$ 绝对收敛 ($p = 3/2$)。 $\int_1^\infty x^m e^{-x}$ 绝对收敛 ($p = 2, B = 0$)。 $\int_1^\infty \frac{\arctan x}{x^p}$ ： $p \leq 1$ 不绝对收敛， $p > 1$ 绝对收敛。

5.1.5 Dirichlet 判别法

$f \downarrow 0$ ， $|\int g|$ 有界 $\Rightarrow \int fg$ 收敛。

5.1.6 Abel 判别法

f 单调有界， $\int g$ 收敛 $\Rightarrow \int fg$ 收敛。

例题 5.1 $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ 条件收敛 (Dirichlet: $1/x \downarrow 0, |\int \sin x| \leq 2$)。不绝对收敛： $|\frac{\sin x}{x}| \geq \frac{\sin^2 x}{x} = \frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{2x}$ ，前者发散，后者收敛。

5.2 瑕积分收敛判别

理论完全平行：Cauchy 原理、比较、 p -判别 ($g = 1/(x-a)^p, p < 1$ 收敛)、Dirichlet/Abel。

5.3 综合例题

$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x\sqrt{x}} dx$ 绝对收敛 (拆分 $\int_0^1 + \int_1^\infty$)。 $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx$ 绝对收敛。 Beta 函数 $B(\alpha, \beta)$ 收敛域 $\alpha, \beta > 0$ 。 Gamma 函数 $\Gamma(p)$ 收敛域 $p > 0$ 。 $\int_0^1 \frac{\sin(1/x)}{x^p} dx$: 换元 $t = 1/x$, $p < 1$ 绝对收敛, $1 \leq p < 2$ 条件收敛, $p \geq 2$ 发散。

□ 第五章完

第六章 度量空间与拓扑初步

日期：3月18日 原 Class 6

6.1 线性空间

加法公理（交换、结合、零元、逆元）、数乘公理。例： $X = \{a, b\}, a+b = b+a = b, a+a = a, b+b = a$ 。 a 为零元， a, b 各为逆元。线性相关/无关、基、维数。

6.2 度量空间

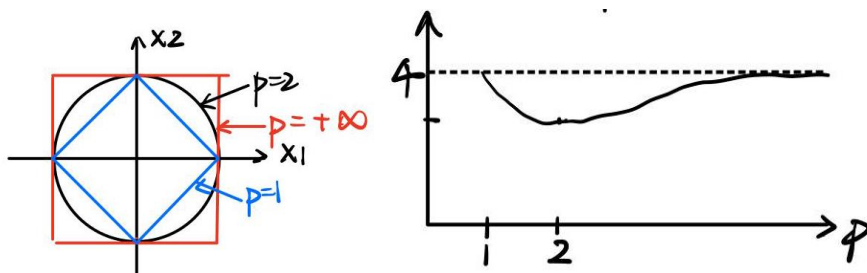
定义 6.1

$d(x, y) \geq 0, = 0 \iff x = y$; 对称; 三角不等式。

$$\begin{array}{c} X \times X \longrightarrow \mathbb{R} \\ \downarrow \quad \downarrow \\ x \quad y \quad d(x, y) \end{array}$$

6.3 赋范空间

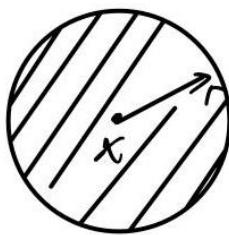
$\|x\| \geq 0, = 0 \iff x = 0$; $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$; 三角不等式。范数诱导距离 $d = \|x - y\|$ 。 $\mathbb{R}^m$ 中： $\|x\|_2, \|x\|_p, \|x\|_\infty$ 。



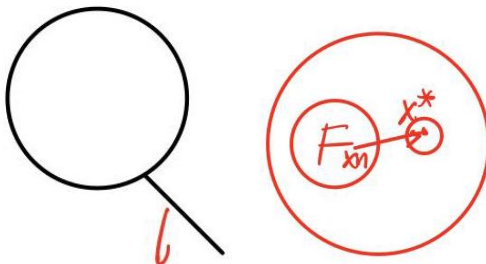
等价范数： $c_1 \|x\|_a \leq \|x\|_b \leq c_2 \|x\|_a$ 。有限维空间所有范数等价。

6.4 拓扑概念

开球 $U(x, r)$ 。开集。平庸距离 $d(x, y) = 1 (x \neq y)$ 。由 f 单调构造距离： $d(x_1, x_2) = f(|x_1 - x_2|)$ ，例 $d = \sqrt{|x_1 - x_2|}$ 。收敛、函数极限。



点集分类：内点、外点、边界点、聚点 ($\forall r, \dot{U}(x, r) \cap E \neq \emptyset$)、孤立点。



闭集： $X \setminus F$ 开 $\iff F$ 对极限封闭。闭包 $\bar{E} = E \cup \partial E$ 。

□ 第六章完

第七章 广义积分习题课

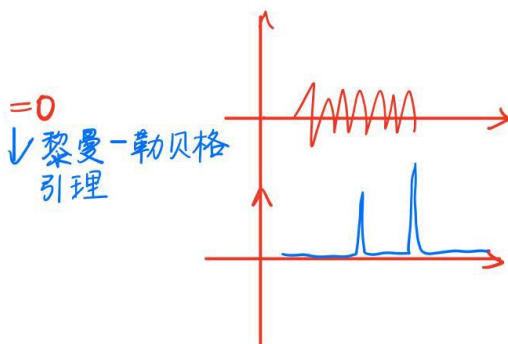
原 Class 7 (习题课)

7.1 习题选讲

问题 7.1 一致连续 + 积分收敛 $\Rightarrow$ 极限为 0 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 一致连续, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 若仅知道 $f \in C[0, +\infty)$ 且积分收敛, 结论是否仍成立?

证明 假设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall M > 0, \exists M_1 > M$ 使 $|f(M_1)| \geq \varepsilon_0$. 不妨设 $f(M_1) > 0$. 由一致连续, 对 $\varepsilon_0/2$, $\exists \delta > 0$ 使 $M_1 < x < M_1 + \delta$ 时 $|f(x) - f(M_1)| < \varepsilon_0/2$, 故 $f(x) > \varepsilon_0/2$. 于是 $\int_{M_1}^{M_1+\delta} f(x)dx > \frac{\varepsilon_0}{2}\delta > 0$. 可找到无穷多这样的区间 (每个贡献固定正面积), 与 $\int_0^{+\infty} f$ 收敛 (Cauchy 准则) 矛盾. $\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

若仅连续, 结论不成立. 反例: 在整数 n 处构造高度为 1、宽度为 $1/n^2$ 的三角形脉冲——函数连续、积分收敛 (总面积 $\sim \sum 1/n^2$), 但 $\lim f \neq 0$.



问题 7.2 与参数无关的积分 设 $a \geq 1$, 证明 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)}$ 的值与 a 无关.

证明 令 $x = 1/t$, 则 $I = \int_{+\infty}^0 \frac{-dt/t^2}{(1+1/t^2)(1+t^a)} = \int_0^{+\infty} \frac{t^a dt}{(1+t^2)(1+t^a)}$. 于是 $2I = \int_0^{+\infty} \frac{1+x^a}{(1+x^2)(1+x^a)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$, 故 $I = \pi/4$, 与 a 无关. 此法类似 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0$.

问题 7.3 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 的敛散性, $p > 0$ 两个可疑点: 0 和 $+\infty$.

$x \rightarrow 0^+$: $\frac{\sin x}{x^p} \sim x^{1-p}$. $1-p > -1$ (即 $p < 2$) 时瑕积分收敛; $p \geq 2$ 发散.

$x \rightarrow +\infty$: 由 Dirichlet 判别法 ($1/x^p \downarrow 0$, $\int \sin x$ 有界), $p > 0$ 时收敛. 更精细地用第二中值定理: $|\int_H^{H'} \frac{\sin x}{x^p} dx| \leq \frac{1}{H^p} |\int_H^{H'} \sin x dx| \leq \frac{2}{H^p} \rightarrow 0$, Cauchy 收敛原理保证收敛.

绝对收敛性: $\int |\frac{\sin x}{x^p}| dx \geq \int \frac{\sin^2 x}{x^p} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1-\cos 2x}{x^p} dx$. $\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$ 当 $p > 1$ 收敛, 故绝对收敛 $\iff p > 1$.

总结: $0 < p \leq 1$ 条件收敛 (0 处绝对收敛, $+\infty$ 处条件收敛); $1 < p < 2$ 绝对收敛; $p \geq 2$ 发散.

问题 7.4 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$ 的敛散性 $x \rightarrow 0^+$: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} = \begin{cases} 1, & p > 1 \\ \frac{1}{2}, & p = 1 \\ 0, & p < 1 \end{cases}$. 0 不是瑕点 (极限有限). 只

需讨论 $\int_1^{+\infty}$.

拆分: $\frac{\sin x}{x^p + \sin x} = \frac{\sin x}{x^p} - \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)}$. 第一项 $\frac{\sin x}{x^p}$ 当 $p > 0$ 条件收敛 (Dirichlet). 第二项: x 充分大时 $\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)} \geq \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + 1)} \sim \frac{\sin^2 x}{x^{2p}}$. $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^{2p}} dx$ 当 $2p > 1$ ($p > 1/2$) 收敛, $p \leq 1/2$ 发散.

总结: $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 发散; $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 条件收敛; $p > 1$ 绝对收敛。

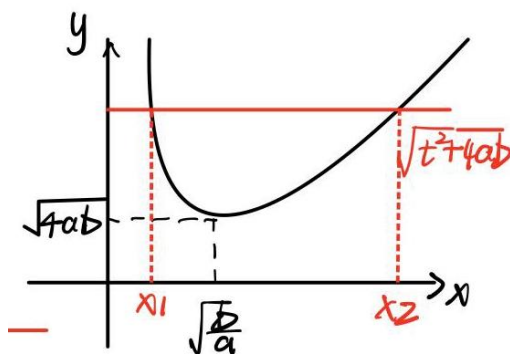
问题 7.5 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^6 \sin^2 x}$ 的收敛性 $f(x) = \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} > 0$ 。令 $F(A) = \int_0^A f$ 。考虑 $F(n\pi) = \sum_{k=1}^n u_k$, $u_k = \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} f$ 。

在 $[0, \pi/2]$ 上 $\sin x \geq \frac{2x}{\pi}$ 。于是

$$u_k \leq \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{k\pi dx}{1 + (k-1)^6 \pi^6 \sin^2 x} \leq 2k\pi \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + 4(k-1)^6 \pi^4 x^2}.$$

令 $t = 2(k-1)^3 \pi^2 x$, $u_k \leq \frac{k}{\pi(k-1)^3} \int_0^{(k-1)^3 \pi^2} \frac{dt}{1+t^2} \leq \frac{k}{2(k-1)^3}$ 。当 $k \rightarrow \infty$ 时 $u_k \sim \frac{1}{2k^2}$, 故 $\sum u_k$ 收敛。由 $F(A)$ 单调有界, 原积分收敛。进一步 $F(n\pi) < \frac{1}{2} \sum \frac{1}{k^2} < 1$ 。

问题 7.6 对称换元 设 $a, b > 0$, 讨论 $\int_0^{+\infty} f(ax + \frac{b}{x}) dx$ 的收敛性。



证明 令 $t = ax - \frac{b}{x}$, 则 $ax + \frac{b}{x} = \sqrt{t^2 + 4ab}$ 。解 $ax^2 - \sqrt{t^2 + 4ab}x + b = 0$ 得 $x_{1,2} = \frac{\sqrt{t^2 + 4ab} \pm t}{2a}$ 。 $x_1: 0 \rightarrow \sqrt{b/a}$ 对应 $t: +\infty \rightarrow 0$; $x_2: \sqrt{b/a} \rightarrow +\infty$ 对应 $t: 0 \rightarrow +\infty$ 。分别换元并相加:

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{b/a}} f(ax + \frac{b}{x}) dx &= \int_0^{\infty} f(\sqrt{t^2 + 4ab}) \left[\frac{dt}{2a} - \frac{t dt}{2a\sqrt{t^2 + 4ab}} \right], \\ \int_{\sqrt{b/a}}^{+\infty} f(ax + \frac{b}{x}) dx &= \int_0^{\infty} f(\sqrt{t^2 + 4ab}) \left[\frac{dt}{2a} + \frac{t dt}{2a\sqrt{t^2 + 4ab}} \right]. \end{aligned}$$

相加得 $\int_0^{+\infty} f(ax + \frac{b}{x}) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f(\sqrt{t^2 + 4ab}) dt$ 。此换元将含参数积分化为规范形式。

□ 第七章完

第八章 完备性与多元函数极限

日期：3月20日 原 Class 8

8.1 完备度量空间与 Banach 不动点定理

8.1.1 Cauchy 列与完备性

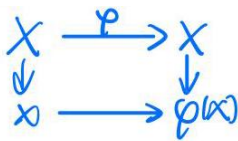
$\{x_n\}$ 为 Cauchy 列： $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N} : d(x_n, x_{n+p}) < \varepsilon$ 。收敛 $\Rightarrow$ Cauchy： $d(x_n, x_{n+p}) \leq d(x_n, x^*) + d(x_{n+p}, x^*) < 2\varepsilon$ 。反之不成立：如 $\mathbb{Q}$ 中逼近 $\sqrt{2}$ 的有理数列是 Cauchy 列但不收敛于 $\mathbb{Q}$ 中。

若空间上每个 Cauchy 列均收敛于该空间内，称该空间完备。

8.1.2 Banach 不动点定理

定理 8.1 (Banach 不动点定理)

设 (X, d) 完备， $\varphi : X \rightarrow X$ 为压缩映射，即 $\exists \alpha \in [0, 1), d(\varphi(x), \varphi(y)) \leq \alpha d(x, y), \forall x, y \in X$ 。则 φ 在 X 中存在唯一不动点 $x^* : \varphi(x^*) = x^*$ 。



证明 存在性：任取 $x_0 \in X$ ，构造迭代 $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ 。则 $d(x_{n+1}, x_n) = d(\varphi(x_n), \varphi(x_{n-1})) \leq \alpha d(x_n, x_{n-1}) \leq \dots \leq \alpha^n d(x_1, x_0)$ 。对任意 n, p ：

$$\begin{aligned} d(x_{n+p}, x_n) &\leq \sum_{k=0}^{p-1} d(x_{n+k+1}, x_{n+k}) \leq \sum_{k=0}^{p-1} \alpha^{n+k} d(x_1, x_0) \\ &= \alpha^n \frac{1 - \alpha^p}{1 - \alpha} d(x_1, x_0) < \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} d(x_1, x_0) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

故 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列。由完备性 $\exists x^*$ 使 $x_n \rightarrow x^*$ 。证 $\varphi(x^*) = x^*$ ：

$$\begin{aligned} d(\varphi(x^*), x^*) &\leq d(\varphi(x^*), \varphi(x_n)) + d(\varphi(x_n), x^*) \\ &\leq \alpha d(x^*, x_n) + d(x_{n+1}, x^*) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

故 $d(\varphi(x^*), x^*) = 0, \varphi(x^*) = x^*$ 。

唯一性：若 $x^* \neq y^*$ 均为不动点，则 $d(x^*, y^*) = d(\varphi(x^*), \varphi(y^*)) \leq \alpha d(x^*, y^*)$ 。由 $\alpha < 1$ 得 $d = 0$ ，矛盾。

8.2 $\mathbb{R}^m$ 中的收敛与连续性

8.2.1 点列收敛的分量刻画

在 $\mathbb{R}^m$ 中， $x_n = (x_n^1, \dots, x_n^m)$ 。 $\lim x_n = a \iff \lim x_n^i = a^i \quad (i = 1, \dots, m)$ 。 $\mathbb{R}^m$ 完备（Cauchy 列按分量收敛）。由于有限维空间上所有范数等价，可选 Euclid 范数： $\|x - a\|_2 = \sqrt{\sum (x^i - a^i)^2}$ 。

”遗传”性质：一维空间的许多性质通过分量推广到多维——极限存在 $\Rightarrow$ 有界、极限的线性运算、Cauchy 收敛原理等。

8.2.2 多元函数的极限

设 $D \subset \mathbb{R}^m$, a 为 D 的聚点, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 。

定义 8.1 (Heine 归结原则)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \iff$ 对任意 $D \setminus \{a\}$ 中点列 $x_n \rightarrow a$, 都有 $\lim f(x_n) = A$ 。

定义 8.2 (ε - δ 定义)

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D: 0 < \|x - a\| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$ 。

8.2.3 经典反例——路径依赖

例题 8.1 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ 沿直线 $y = \alpha x$: $f(x, \alpha x) = \frac{\alpha x^2}{x^2+\alpha^2 x^2} = \frac{\alpha}{1+\alpha^2}$ 。该值与 α 有关, 故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f$ 不存在。

例题 8.2 $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4+y^2}$ 沿直线 $y = \alpha x$: $f = \frac{\alpha x}{x^2+\alpha^2} \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0$)。但沿抛物线 $y = \beta x^2$: $f(x, \beta x^2) = \frac{\beta x^4}{x^4+\beta^2 x^4} = \frac{\beta}{1+\beta^2}$, 依赖 β , 故极限不存在。此例说明仅沿直线逼近不够!

例题 8.3 $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2+y^2}$ $|f| = \frac{x^2 y^2}{x^2+y^2} \leq x^2$ (因 $\frac{y^2}{x^2+y^2} \leq 1$), $x^2 \rightarrow 0$, 夹逼得极限存在为 0。

8.2.4 累次极限与重极限

$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y)$ (重极限) 与 $\lim_{x \rightarrow a} \lim_{y \rightarrow b} f$ 或 $\lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f$ (累次极限) 之间无必然蕴含关系。

例题 8.4 $f = x + y \sin(1/x)$, $x \neq 0$; $f(0, y) = 0$ $|f| \leq |x| + |y| \rightarrow 0$, 重极限存在为 0。但 $\lim_{x \rightarrow 0} f$ 因 $\sin(1/x)$ 振荡而不存在, 故累次极限 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f$ 不存在。

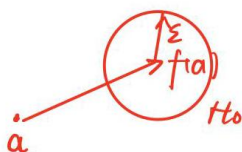
例题 8.5 $f(x, y) = (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$ 累次极限不存在 ($\sin \frac{1}{x}$ 振荡), 但重极限存在为 0 (被 $|x+y|$ 控制)。

8.2.5 连续性与开映射刻画

f 在 a 处连续: (1) Heine: $\forall \{x_n\} \rightarrow a, f(x_n) \rightarrow f(a)$; (2) ε - δ 。分量刻画: $f = (f^1, \dots, f^n)$ 连续 $\iff$ 每个 f^i 连续。

定理 8.2 (开映射原理)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为开集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 。则 $f \in C(\Omega) \iff$ 任意开集 $H \subset \mathbb{R}^n$ 的原像 $f^{-1}(H)$ 是开集。



证明 $(\Rightarrow)$ 设 H 开, $a \in f^{-1}(H)$ 。 $f(a) \in H$, $\exists \varepsilon > 0$ 使 $U(f(a), \varepsilon) \subset H$ 。由 f 连续, $\exists \delta > 0$ 使 $f(U(a, \delta)) \subset U(f(a), \varepsilon) \subset H$, 故 $U(a, \delta) \subset f^{-1}(H)$ 。 $(\Leftarrow)$ $\forall a, \forall \varepsilon$, $U(f(a), \varepsilon)$ 是开集, $f^{-1}(U(f(a), \varepsilon))$ 开, $\exists \delta$ 使 $U(a, \delta) \subset f^{-1}(U(f(a), \varepsilon))$, 即得连续性。

□ 第八章完

第九章 紧致性与多元连续函数性质

日期：3月25日 原 Class 9

9.1 $\mathbb{R}^m$ 中有界闭集上连续函数的性质

回顾一元：闭区间上连续函数有界、取到最值、一致连续。推广至 $\mathbb{R}^m$ 。

9.1.1 有界集与 Bolzano-Weierstrass 定理

$E \subset \mathbb{R}^m$ 有界： $\exists L > 0, \forall x \in E, \|x\| < L$ （等价于每个分量有界）。

定理 9.1 (B-W 定理)

$\mathbb{R}^m$ 中有界序列必有收敛子序列 (m 有限)。

证明 逐分量选取：对第一分量用一维 B-W 得子列收敛于 a^1 ；在子列上对第二分量用 B-W 得 a^2 ；如此 m 次，最终子列所有分量同时收敛。

9.1.2 三大性质

定理 9.2

设 $E \subset \mathbb{R}^m$ 有界闭， $f \in C(E)$ 。则：(1) f 有界；(2) f 取到最值；(3) f 一致连续。

证明 (1) 若无界， $\forall n, \exists x_n \in E$ 使 $|f(x_n)| > n$ 。B-W 给出子列 $x_{n_k} \rightarrow x^* \in E$ ，由连续 $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x^*) < \infty$ ，与 $|f(x_{n_k})| > n_k \rightarrow \infty$ 矛盾。

(2) 令 $M = \sup_E f$ 。对 $\forall n, \exists x_n \in E$ 使 $M - 1/n < f(x_n) \leq M$ 。取子列 $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in E$ ， $f(x_0) = \lim f(x_{n_k}) = M$ 。最小值同理。

(3) 反证。若不， $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall n, \exists x_n, x'_n \in E$ 使 $\|x_n - x'_n\| < 1/n$ 但 $|f(x_n) - f(x'_n)| \geq \varepsilon_0$ 。取 $\{x_n\}$ 的收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in E$ ，则 $\|x'_{n_k} - x_0\| \leq \|x'_{n_k} - x_{n_k}\| + \|x_{n_k} - x_0\| \rightarrow 0$ 。由连续 $|f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k})| \rightarrow 0$ ，与 $\geq \varepsilon_0$ 矛盾。

9.2 紧致性

9.2.1 平庸距离的启示

平庸距离 $d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$ 下所有集合既开又闭，但 $\{\frac{1}{n}\}$ 无收敛子列。此空间不完备。需要更

强概念。

9.2.2 列紧与紧致

定义 9.1 (列紧)

E 中任意序列有子序列收敛于 E 中点。

定义 9.2 (紧致)

E 的任意开覆盖存在有限子覆盖。

例题 9.1 $(0, 1)$ 不紧致 开覆盖 $\{(\frac{1}{n}, 1) : n \in \mathbb{N}\}$ 覆盖 $(0, 1)$ 但无有限子覆盖 (接近 0 的点无法被有限覆盖)。

例题 9.2 $[0, 1]$ 紧致 Heine-Borel 定理的一维情形。

9.2.3 紧致 $\Rightarrow$ 列紧

证明 反证。设 K 紧致但不列紧, $\exists \{x_n\} \subset K$ 无收敛于 K 的子列。则 $\forall x \in K, \exists \delta_x > 0$ 使 $U(x, \delta_x)$ 仅含有限项 (否则 x 为某子列的极限点)。开覆盖 $\{U(x, \delta_x) : x \in K\}$ 有有限子覆盖, 但每个只含有限项, 矛盾。

在 $\mathbb{R}^m$ 中: 紧致 $\iff$ 列紧 $\iff$ 有界闭 (Heine-Borel 定理)。

9.2.4 Heine-Borel 定理证明

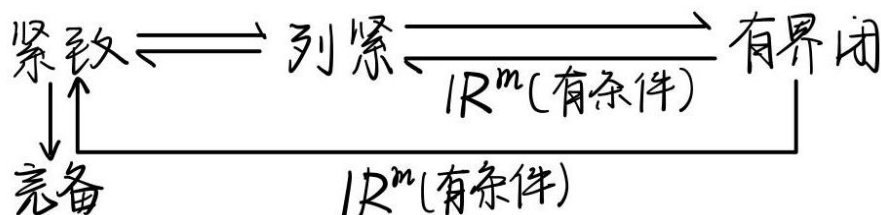
有界闭 $\Rightarrow$ 紧致。(Step1) 闭方块 I 紧致: 若否, 二分法得嵌套方块列 $\{I_n\}$, 由闭区间套 $\exists! x^* \in \bigcap I_n$ 。由开覆盖 $\exists V_i \ni x^*$ 开, 当 n 大时 $I_n \subset V_i$, 矛盾。(Step2) $E \subset I$ 闭: 设 V 为 E 的开覆盖, $\tilde{V} = V \cup \{I \setminus E\}$ 为 I 的开覆盖, 取有限子覆盖, 去除 $I \setminus E$ 即得。

9.2.5 紧致 $\Rightarrow$ 完备

紧致空间中 Cauchy 列 $\{x_n\}$: 列紧性给出子列 $x_{n_k} \rightarrow x^*$ 。 $d(x_n, x^*) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x^*) < \varepsilon + \varepsilon \rightarrow 0$ 。

9.2.6 紧致集上连续函数的性质 (一般度量空间)

紧致集上连续函数有界、取最值、一致连续。一致连续性的证明: $\forall \varepsilon, \forall a$ 取 δ_a 满足 $d(x, a) < \delta_a \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$ 。开覆盖 $\{U(a, \frac{1}{2}\delta_a)\}$ 有有限子覆盖。取 $\delta = \min \frac{1}{2}\delta_{a_i}$, 则 $d(x, x') < \delta \Rightarrow x, x' \in U(a_j, \delta_{a_j}) \Rightarrow |f(x) - f(x')| < 2\varepsilon$ 。



9.3 积分收敛判别技巧总结

- 周期函数积分：按周期分段放缩。例： $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x} e^{\cos x} \sin(\sin x) dx$ 条件收敛。
- $\int_0^1 (\ln x)^n dx = (-1)^n n!$
- $\int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^n}{x^p} dx$ 收敛 $\iff p > 1, n > -1$
- $\int_0^1 \frac{(\ln x)^n}{x^p} dx$ 收敛 $\iff p < 1, n > -1$
- $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$ 条件收敛（经典）
- $\int_1^{+\infty} x^p |\sin x| dx$ 收敛 $\iff p < -1$ ($\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin x| dx = 2$, 放缩为 $\sum n^p$)

□ 第九章完

第十章 范数等价与完备性习题

原 Class 10（习题课）

10.1 线性空间与赋范空间回顾

加法公理、数乘公理。范数 $\rightarrow$ 距离 $\rightarrow$ 收敛/连续。

10.2 $\mathbb{R}^m$ 中范数的等价性

等价范数: $\exists a, A > 0, aM(x) \leq N(x) \leq AM(x)$ 。满足自反、对称、传递。

定理 10.1 ($\mathbb{R}^m$ 上任意范数等价)

只需证 $N(x)$ 与 $\|x\|_2$ 等价。

(1) $N(x)$ 关于 $\|\cdot\|_2$ 连续。基 $\{e_i\}$, $x = \sum x^i e_i$:

$$|N(x) - N(x_0)| \leq N(x - x_0) = N(\sum \Delta x^i e_i) \leq \sum |\Delta x^i| N(e_i) \leq \sqrt{\sum (\Delta x^i)^2} \cdot \sqrt{\sum N(e_i)^2}.$$

当 $\|x - x_0\|_2 \rightarrow 0$ 时 $\rightarrow 0$ 。

(2) $K = \{x : \|x\|_2 = 1\}$ 有界闭（紧集）。 N 在 K 上连续，可取最值 $0 < b \leq N(x) \leq B$ ($b > 0$ 因 $x \neq 0$ 时 $N(x) > 0$)。对任意 $x \neq 0$, $\frac{x}{\|x\|_2} \in K$, 故 $b \leq N(\frac{x}{\|x\|_2}) \leq B \Rightarrow b\|x\|_2 \leq N(x) \leq B\|x\|_2$ 。

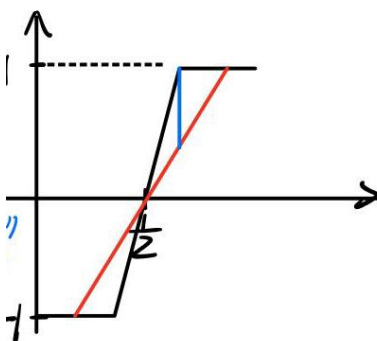
推论: $\mathbb{R}^m$ 上任意范数等价 $\Rightarrow$ 收敛性与范数选取无关。

10.3 有限维与无穷维的区别

有限维: 所有范数等价 $\Rightarrow$ 完备性相同、拓扑相同。无穷维不成立!

例题 10.1C $[0, 1]$ 上 $\|\cdot\|_2$ 不完备 $X = C[0, 1]$ 。 $\|f\|_2 = \sqrt{\int_0^1 f^2}$, $\|f\|_\infty = \sup |f|$ 。构造分段线性阶梯函数:

$$f_n(x) = \begin{cases} -1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{2n}, \\ 2nx - n, & \frac{1}{2} - \frac{1}{2n} < x < \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}, \\ 1, & x \geq \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}. \end{cases}$$



$n > m$ 时 $\|f_n - f_m\|_2^2 \leq \frac{2}{m} \rightarrow 0$, 故 $\{f_n\}$ 在 $\|\cdot\|_2$ 下为 Cauchy 列。但逐点极限是符号函数 (在 $1/2$ 处间断), 不属 X 。 $\therefore (X, \|\cdot\|_2)$ 不完备。

在 $\|\cdot\|_\infty$ 下: $\|f_n - f_m\|_\infty = 1 - \frac{m}{n} \not\rightarrow 0$ (非 Cauchy 列)。可证 $(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ 完备。

10.4 $\mathbb{R}^m$ 中的收敛与连续性

$\lim x_n = a \iff \lim x_n^i = a^i$ (按分量收敛)。遗传定理: 极限存在 $\Rightarrow$ 有界; 线性与 $\lim$ 可交换; Cauchy 收敛原理。

多元函数极限的两种定义 (Heine / ε - δ) 等价。经典反例: $\frac{xy}{x^2+y^2}$ (路径依赖)、 $\frac{x^2y}{x^4+y^2}$ (沿直线趋近不够)。

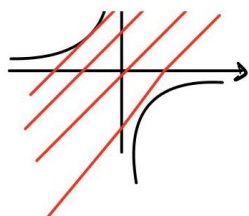
累次极限与重极限无必然关系。例: $(x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$ 累次不存在, 重极限存在。

10.5 多元函数极限习题

例题 10.2 $\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$, $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 原式 $= r(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) \leq 2r \rightarrow 0$ 。

例题 10.3 $(x^2 + y^2)^{xy}$, $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 取对数 $|xy \ln(x^2 + y^2)| \leq \frac{x^2+y^2}{2} |\ln(x^2 + y^2)| = \frac{t^2}{2} |\ln t^2| \rightarrow 0$ 。原极限 $= e^0 = 1$ 。

例题 10.4 $f(x, y) = \frac{\ln(1+xy)}{x}$ ($x \neq 0$), $f(0, y) = y$ 定义域 $xy > -1$ 。在 $(0, 0)$: $x \neq 0$ 时 $f = y \cdot \frac{\ln(1+xy)}{xy} \rightarrow 0 \cdot 1 = 0 = f(0, 0)$ 。在 $(0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$): $|f(x, y) - f(0, y_0)| = |y \ln(1+xy)^{1/xy} - y_0| \leq |y| |\ln(1+xy)^{1/xy} - 1| + |y - y_0| \rightarrow 0$ 。 f 在全定义域连续。



□ 第十章完

第十一章 连通性与方向导数

日期：4月1日 原 Class 12 (Class 11 缺失)

11.1 连通性

11.1.1 路径连通

$E \subset \mathbb{R}^m$ 路径连通: $\forall x, y \in E, \exists \gamma \in C[0, 1]$ 使 $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y, \gamma([0, 1]) \subset E$ 。

定理 11.1 (连通集上连续函数的介值性)

设 E 连通, $f \in C(E)$ 。 $\forall x, y \in E, \forall A$ 介于 $f(x)$ 与 $f(y)$ 之间, $\exists c \in E$ 使 $f(c) = A$ 。



证明 $\exists \gamma \in C[0, 1]$ 连接 x, y 。 $f \circ \gamma$ 为一元连续函数, 介值定理给出 $\exists t_0$ 使 $f(\gamma(t_0)) = A$ 。

11.1.2 开区域与闭区域

开区域 = 连通开集。闭区域 = 开区域的闭包。例: $\mathbb{R}^2$ 中 $\{(x, 0) : x \in (0, 1)\}$ 连通非开; $\{(x, y) : x \in (0, 1), y \in \mathbb{R}\}$ 开区域; $\{(x, 0) : x \in [0, 1]\}$ 连通闭但非闭区域; $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ 闭区域。

闭区域上的介值性: 若 $x, y \in \partial E$, 取内部点 $x', y' \in \text{int } E$ 使 $f(x') < C < f(y')$, 内部连通 $\Rightarrow \exists z \in \text{int } E$ 使 $f(z) = C$ 。

11.1.3 拓扑应用

球面 $S = \{x : \|x\| = R\}$ 。若 γ 满足 $\|\gamma(0)\| = R_1 < R, \|\gamma(1)\| = R_2 > R$, 则 $\exists t_0, \|\gamma(t_0)\| = R$ ($f = \|x\|$ 连续, 介值性)。

11.2 不动点定理应用: Newton 法

求 $f(x) = x^2 - c$ 的零点。Newton 迭代: $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - c}{2x_n} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{c}{x_n}) =: \varphi(x_n)$ 。当 $x, x' > \sqrt{c}$: $|\varphi(x) - \varphi(x')| = \frac{1}{2}|1 - \frac{c}{xx'}| \cdot |x - x'| < \frac{1}{2}|x - x'|$ 。 φ 在 $[\sqrt{c}, +\infty)$ 上压缩, 收敛于 $\sqrt{c}$ 。

11.3 方向导数与梯度

11.3.1 方向导数

$\vec{e}$ 单位向量。 $\frac{\partial f}{\partial \vec{e}}(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t\vec{e}) - f(x_0)}{t} = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} f(x_0 + t\vec{e})$ 。 $m = 1$ 时即普通导数 $\frac{df}{dx}$ 。

11.3.2 偏导数与梯度

$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial e_i}$ (沿标准基)。梯度 $\nabla f = (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_m})$ 。可微时 $\frac{\partial f}{\partial \vec{e}} = \nabla f \cdot \vec{e}$ 。

□ 第十一章完

第十二章 拓扑习题课

原 Class 13 (习题课)

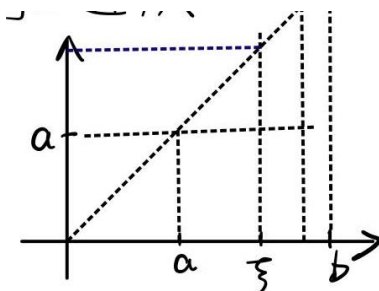
12.1 拓扑概念速查

邻域 $O_\delta(x) = \{y : \|y - x\| < \delta\}$ 。内点: $\exists \delta, O_\delta(x) \subset S$ 。外点: $\exists \delta, O_\delta(x) \cap S = \emptyset$ 。边界点: $\forall \delta, O_\delta(x) \cap S \neq \emptyset$ 且 $O_\delta(x) \cap S^c \neq \emptyset$ 。聚点 S' : $\forall \delta, \overset{\circ}{O}_\delta(x) \cap S \neq \emptyset$ 。孤立点: $\exists \delta, O_\delta(x) \cap S = \{x\}$ 。开集: $\text{int } S = S$ 。闭集: 闭包 $\bar{S} = S \cup S'$ 。紧集: 任意开覆盖有有限子覆盖。 $\mathbb{R}^m$ 中紧致 $\iff$ 有界闭。连续函数在紧集上: 有界、取最值、一致连续; 在连通集上: 介值性。

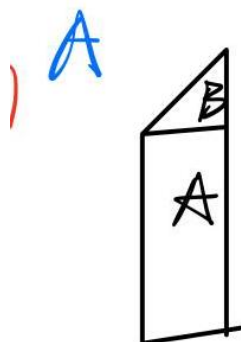
12.2 典型例题

例题 12.1 $\{m + n\sqrt{2} : m, n \in \mathbb{Z}\} = S$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密 $\{n\sqrt{2} \bmod 1\}_{n \in \mathbb{Z}} \subset [0, 1)$ 。 $\sqrt{2}$ 无理 $\Rightarrow n_1 \neq n_2$ 时 $n_1\sqrt{2} \not\equiv n_2\sqrt{2} \pmod{1}$ 。Dirichlet 逼近: $\forall \varepsilon > 0, \exists m$ 使 $m\sqrt{2} \bmod 1 < \varepsilon$ 。于是在任意 $(a, b) \subset [0, 1]$ 内存在 $\{n\sqrt{2}\}$ 的分数部分。故 $\bar{S} = \mathbb{R}$ 。对比 $\{m + n\sqrt{3}\} = S'$, $S \neq S'$ 但均稠密 ($\text{int } S = \emptyset, \bar{S} = \mathbb{R}$)。

例题 12.2 max 函数的连续性 设 $f \in C([a, b] \times [a, b])$ 。 $\varphi(x) = \max_{a \leq \xi \leq x} \max_{a \leq y \leq \xi} f(\xi, y)$ 。证 $\varphi \in C[a, b]$ 。



法一 (直接): 对 $\Delta x > 0$, 若 $\max$ 在 $x \leq \xi \leq x + \Delta x$ 达到, 取 $y(\Delta x)$: $\varphi(x + \Delta x) - \varphi(x) \leq f(x + \Delta x, y(\Delta x)) - f(x, y(\Delta x)) \rightarrow 0$ 。



法二 (一致连续): f 在紧集上一致连续, 可证 $|\varphi(x + \Delta x) - \varphi(x)| < \varepsilon$ (Δx 充分小)。

例题 12.3 Gram 矩阵与线性相关性 $f_1, \dots, f_n \in C[0, 1]$ 。Gram 矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $a_{ij} = \int_0^1 f_i f_j$ 。 $\{f_i\}$ 线性相关 $\iff \det A = 0$ 。

证明 $(\Rightarrow) \exists c \neq 0, \sum c_j f_j \equiv 0$ 。 $\sum_j a_{ij} c_j = \int f_i \sum c_j f_j = 0$, $Ac = 0$, $\det A = 0$ 。 $(\Leftarrow) \det A = 0 \Rightarrow \exists c \neq 0, Ac = 0$ 。 $S_i = \int f_i \sum c_j f_j = 0$ 。 $\sum c_i S_i = \int (\sum c_i f_i)^2 = 0 \Rightarrow \sum c_i f_i \equiv 0$ 。

例题 12.4 广义 Rayleigh 商 A, B 实对称, B 正定。 $G(x) = \frac{x^T A x}{x^T B x}$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上。(1) G 在单位球面上取最值。(2) 最值点为 $B^{-1}A$ 的特征向量。 $B = L^T L$, 令 $y = Lx$, $G = \frac{y^T (L^{-1})^T A L^{-1} y}{y^T y}$ 化为标准 Rayleigh 商。

□ 第十二章完

第十三章 多元函数的可微性

日期：4月3日 原 Class 14

13.1 偏导数与方向导数

例题 13.1 $f(x, y) = x^2 + y^2 \sin x$ $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} ((x+t)^2 + y^2 \sin(x+t)) = 2x + y^2 \cos x$ (y 视为参数)。
 $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y \sin x$ 。方向导数 $\vec{e} = (\cos \theta, \sin \theta)$: $\frac{\partial f}{\partial \vec{e}} = \cos \theta (2x + y^2 \cos x) + \sin \theta (2y \sin x) = \nabla f \cdot \vec{e}$ 。

例题 13.2 偏导数存在但不可微 $f(x, y) = \begin{cases} 0, & y=0 \text{ 或 } x=0 \\ x, & \text{其他} \end{cases}$ 。在 $(0,0)$ 处 $f_x = f_y = 0$ 。但对 $\vec{e} = (\cos \theta, \sin \theta)$, $\frac{\partial f}{\partial \vec{e}} = \cos \theta \neq \nabla f \cdot \vec{e} = 0$ 。故不可微。

13.2 可微性定义

定义 13.1

$f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 在 x 可微: $\exists$ 线性 $L(x): \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 使 $f(x+h) = f(x) + L(x)h + o(\|h\|)$ 。 $L(x)h = \sum A^i(x)h^i$ 。全微分 $Df(x)$ 或 $df(x)$ 。

关于 $o(\|h\|)$: $\varphi = o(\sqrt{x^2 + y^2})$ 可表 $\varepsilon \sqrt{x^2 + y^2}$ ($\varepsilon \rightarrow 0$)，进一步 $\alpha x + \beta y$ ($|\alpha|, |\beta| \leq |\varepsilon| \rightarrow 0$)。高阶小量可写成分量的高阶小量。

13.3 可微 $\Rightarrow$ 连续, 可方向导, 可偏导

(1) $\lim f(x+h) = f(x) + \lim(Lh + o(\|h\|)) = f(x)$ 。(2) $h = t\vec{e}$: $\frac{f(x_0+t\vec{e})-f(x_0)}{t} \rightarrow L(x_0)(\vec{e})$ 。取 $\vec{e} = e_i$ 得 $\frac{\partial f}{\partial x_i} = A^i$ 。(3) 可方向导 $\Rightarrow$ 可偏导。(4) 可偏导 $\nRightarrow$ 连续。

13.4 偏导数连续 $\Rightarrow$ 可微

定理 13.1

f 在 x_0 邻域偏导数存在且至少一个在 x_0 连续, 则 f 在 x_0 可微。

证明 [$\mathbb{R}^2$ 情形]

$$\begin{aligned} f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0) &= [f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0+h, y_0)] + [f(x_0+h, y_0) - f(x_0, y_0)] \\ &= f_y(x_0+h, y_0)k + o(k) + f_x(x_0, y_0)h + o(h). \end{aligned}$$

f_y 在 (x_0, y_0) 连续: $f_y(x_0+h, y_0) = f_y(x_0, y_0) + g(h)$, $\lim g = 0$ 。代入得 $f_x h + f_y k + g(h)k + o(k) + o(h)$, $g(h)k = o(\|(h, k)\|)$ 。线性部分 $+o$ 。

若所有偏导数存在且连续, 称 $f \in C^1(\Omega)$ (连续可微)。

13.5 微分的几何意义

$z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0, z_0) 切平面: $z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$ 。法向量 $(f_x, f_y, -1)$ 。

□ 第十三章完 （期中：至复合函数偏导数、全微分）

第十四章 链式法则与复合函数微分

原 Class 15

14.1 链式法则

14.1.1 一元复合多元

$\mathbb{R} \xrightarrow{\varphi} \mathbb{R}^m \xrightarrow{f} \mathbb{R}$: $\frac{d}{dt}(f \circ \varphi) = \sum \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{d\varphi^i}{dt} = \nabla f \cdot \varphi'$ 。若 $\varphi(t) = x_0 + t\vec{e}$: $\frac{d}{dt}(f \circ \varphi) = \vec{e} \cdot \nabla f$ (方向导数)。

证明 $f(\varphi(t + \Delta t)) - f(\varphi(t)) = \sum \frac{\partial f}{\partial x^i}(\varphi^i(t + \Delta t) - \varphi^i(t)) + o(\|\Delta\varphi\|)$ 。 $\varphi^i(t + \Delta t) - \varphi^i(t) = \frac{d\varphi^i}{dt}\Delta t + o(\Delta t)$ 。
代入得 $(\sum \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{d\varphi^i}{dt})\Delta t + o(\Delta t)$ 。

14.1.2 一般情形——Jacobi 矩阵

$\mathbb{R}^n \xrightarrow{\varphi} \mathbb{R}^m \xrightarrow{f} \mathbb{R}^p$: $D(f \circ \varphi) = Df \cdot D\varphi$ 。分量形式 $\frac{\partial y^i}{\partial t^j} = \sum_k \frac{\partial y^i}{\partial x^k} \frac{\partial x^k}{\partial t^j}$ 。

14.2 微分的运算性质

$df = \sum \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i$ 。线性: $d(\lambda f + \mu g) = \lambda df + \mu dg$ 。Leibniz: $d(fg) = f dg + g df$ 。一阶微分形式不变性: 无论 x^i 是自变量还是中间变量, df 形式不变。复合验证: $dx^i = \sum \frac{\partial \varphi^i}{\partial t^j} dt^j$, $dy^i = \sum \frac{\partial f^i}{\partial x^k} dx^k$, 代入得 $dy^i = \sum \frac{\partial y^i}{\partial t^j} dt^j$ 。

14.3 极坐标变换

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \circ \frac{\partial f}{\partial r} = \cos \theta f_x + \sin \theta f_y, \frac{\partial f}{\partial \theta} = -r \sin \theta f_x + r \cos \theta f_y. \text{ 矩阵: } \left(\frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) = (f_x f_y) \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}.$$

微分形式不变: $df = f_x dx + f_y dy = f_r dr + f_\theta d\theta$ 。例: $f = x^2 + y^2 = r^2$, $f_r = 2r$, $f_\theta = 0$ 。

例题 14.1 仿射变换 $\begin{cases} x = p \\ y = p + q \end{cases} \circ \frac{\partial f}{\partial p} = f_x + f_y, f_q = f_y$ 。微分验证: $df = f_x dp + f_y(dp + dq) = (f_x + f_y)dp + f_y dq$ 。

□ 第十四章完

第十五章 期中复习与 ODE 系统

原 Class 16（习题课）

15.1 期中要点

(1) 开集的连续像未必开 ($y = \sin x, (0, 4\pi) \rightarrow [-1, 1]$), 原像必开。(2) 偏导存在 + 至少一个连续 $\Rightarrow$ 可微。(3) 1-范数弧长: $x = a(\cos t + t \sin t), y = a(\sin t - t \cos t), s = \int (|dx| + |dy|) = 2\pi|a|$ 。(4) 热力学: $dU = TdS - PdV, A = U - TS \Rightarrow dA = -PdV - SdT, S = -\frac{\partial A}{\partial T}, P = -\frac{\partial A}{\partial V}$ 。

15.2 线性 ODE 系统

15.2.1 矩阵指数法

$\vec{x}' = A\vec{x}$ 。解 $\vec{x} = e^{At}\vec{c}$ 。 $e^A = I + A + \frac{1}{2}A^2 + \dots$ 。若 A 可对角化 $A = PDP^{-1}$: $e^{At} = P \text{diag}(e^{\lambda_i t})P^{-1}$ 。
通解 $\sum c_i e^{\lambda_i t} \vec{p}_i$ 。

例: $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \lambda = 2, -1, \vec{x} = c_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 。
 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \lambda = 4, 2, \vec{x} = c_1 e^{4t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 。

15.2.2 重特征值

λ 重根, 几何重数不足: $(A - \lambda I)p_2 = p_1$ 。解 $c_1 e^{\lambda t} p_1 + c_2 e^{\lambda t} (tp_1 + p_2)$ 。

验证: $\tilde{x} = (tp_1 + p_2)e^{\lambda t}, \tilde{x}' = p_1 e^{\lambda t} + \lambda(tp_1 + p_2)e^{\lambda t} = (A - \lambda I)p_2 e^{\lambda t} + (\lambda tp_1 + \lambda p_2)e^{\lambda t} = A\tilde{x}$ 。

例: $A = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \lambda = 4$ (重根), $p_1 = (2, -1)^T$ 。

15.2.3 非齐次系统

$\vec{x}' = A\vec{x} + \vec{b}$ 。通解 $= e^{At}\vec{x}_0 + e^{At} \int_0^t e^{-A\tau} \vec{b} d\tau$ 。注: $e^A e^B \neq e^{A+B}$ ($AB \neq BA$ 时)。

□ 第十五章完

第十六章 高阶偏导数与 Clairaut 定理

日期：4 月 10 日 原 Class 17

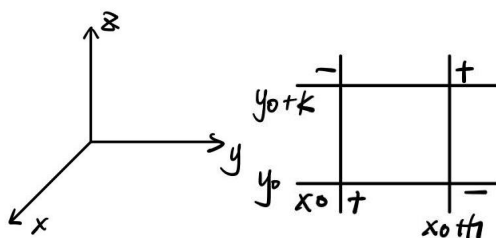
16.1 高阶偏导数

$$f_{xx} = \partial_x(f_x), f_{xy} = \partial_y(f_x), f_{yx} = \partial_x(f_y), f_{yy} = \partial_y(f_y).$$

例： $f = e^{x \sin y}$, $f_y = x \cos y \cdot e^{x \sin y}$, $f_{xy} = \cos y \cdot e^{x \sin y} + x \cos y \sin y \cdot e^{x \sin y} = f_{yx}$ 。
 $f = xy$: $f_x = y, f_{xy} = 1; f_y = x, f_{yx} = 1$ 。

16.1.1 混合偏导数不相等的反例

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \circ f_x(0, y) = -y (y \neq 0), f_x(0, 0) = 0. f_{xy}(0, 0) = -1. f_{yx}(0, 0) = 1. f_{xy} \neq f_{yx}!$$



16.1.2 Clairaut / Schwarz 定理

定理 16.1

若 f_{xy}, f_{yx} 在 (x_0, y_0) 邻域存在且在 (x_0, y_0) 连续，则 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$ 。



证明 $F(h, k) = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0)$ 。
 $\varphi(x) = f(x, y_0 + k) - f(x, y_0)$, $F = \varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0) = \varphi'(x_0 + \theta_1 h)h = f_{xy}(\dots)hk$ 。对称地 $F = f_{yx}(\dots)hk$ 。令 $(h, k) \rightarrow (0, 0)$ 得 $f_{xy} = f_{yx}$ 。

推广： $f \in C^{(k)}(\Omega)$ 则任意 k 阶混合偏导与求导顺序无关（归纳法）。

16.1.3 复合函数的高阶导数

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^i \partial t^k} = \sum_{j,l} \frac{\partial^2 y}{\partial x^j \partial x^l} \frac{\partial x^j}{\partial t^i} \frac{\partial x^l}{\partial t^k} + \sum_j \frac{\partial y}{\partial x^j} \frac{\partial^2 x^j}{\partial t^i \partial t^k}.$$

二阶微分： $d^2 f = \sum_{i,j} f_{x^i x^j} dx^i dx^j$ （当 x^i 为自变量时）。一阶微分形式不变但二阶不保持！

□ 第十六章完

第十七章 Taylor 展开与隐函数定理

日期：4 月 17 日 原 Class 19 (Class 18 缺失)

17.1 Laplace 算子与调和函数

$\nabla = (\partial_{x^1}, \dots, \partial_{x^m})$ 。散度 $\nabla \cdot g = \sum \partial_{x^i} g^i$ 。Laplace: $\Delta = \nabla^2 = \sum \partial_{x^i} \partial_{x^i}$ 。 $\mathbb{R}^3: f = 1/r$ ($r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$), $\Delta f = 0$ 。 $\mathbb{R}^2: f = \ln r$, $\Delta f = 0$ 。 $\mathbb{R}^m (m > 2): f = 1/r^{m-2}$, $\Delta f = 0$ ($\partial_x f = (2-m)x/r^m$, $\partial_{xx} f = (2-m)/r^m - (2-m)mx^2/r^{m+2}$, 求和得 0)。

17.2 方向导数的高阶推广

$$(h \cdot \nabla) = \sum h^i \partial_{x^i}. \quad \varphi(t) = f(x_0 + th), \quad \frac{d^k \varphi}{dt^k} = (h \cdot \nabla)^k f(x_0 + th).$$

17.3 多元 Taylor 展开

$f \in C^{(n+1)}(\Omega)$ 。 $\varphi(\tau) = f(x + \tau \Delta x)$ 。一元 Taylor:

$$\varphi(1) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \varphi^{(k)}(0) + \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-s)^n \varphi^{(n+1)}(s) ds.$$

代入 $\varphi^{(k)}(0) = (\Delta x \cdot \nabla)^k f(x)$:

$$f(x + \Delta x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} (\Delta x \cdot \nabla)^k f(x) + \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-s)^n (\Delta x \cdot \nabla)^{n+1} f(x + s \Delta x) ds.$$

$n = 1$ 有限增量公式: $f(x + \Delta x) = f(x) + \int_0^1 \Delta x \cdot \nabla f(x + s \Delta x) ds$ 。Lagrange 余项: $f(x + \Delta x) = f(x) + \Delta x \cdot \nabla f(x + \theta \Delta x)$, $\theta \in (0, 1)$ 。

推论: D 开区域, $\nabla f \equiv 0 \Rightarrow f \equiv \text{const}$ (路径连通 + 有限增量)。

17.4 隐函数定理

17.4.1 一维隐函数定理

定理 17.1

设 $F: \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F \in C^{(1)}$, $F(x_0, y_0) = 0$, $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ 。则 $\exists \alpha, \beta > 0$ 及唯一 $f: (x_0 - \alpha, x_0 + \alpha) \rightarrow (y_0 - \beta, y_0 + \beta)$ 使 $F(x, f(x)) \equiv 0$, $f \in C^{(1)}$, $f'(x) = -\frac{F_x}{F_y}$ 。



证明 不妨 $F_y(x_0, y_0) > 0$ 。由连续, 邻域内 $F_y > 0$, $F(x_0, \cdot)$ 严格增。 $\exists y_0 - \beta < y_0 < y_0 + \beta$ 使 $F(x_0, y_0 - \beta) < 0 < F(x_0, y_0 + \beta)$ 。 F 连续 $\Rightarrow \forall x$ 靠近 x_0 同样成立, 介值定理 $\exists! y = f(x)$ 。导数: $F(x, f(x)) \equiv 0$ 求微分: $F_x dx + F_y dy = 0$ 。

17.4.2 一般隐函数定理

$F: \Omega \subset \mathbb{R}^{m+n} \rightarrow \mathbb{R}^n, F \in C^{(1)}, F(x_0, y_0) = 0$ 。若 $\det(\frac{\partial F}{\partial y}) \neq 0$, 则 $\exists y = f(x)$ 且 $\frac{\partial y^i}{\partial x^j} = -\sum_p (\frac{\partial F}{\partial y})_{ip}^{-1} \frac{\partial F^p}{\partial x^j}$ 。
全微分形式: $F_x dx + F_y dy = 0 \Rightarrow dy = -F_y^{-1} F_x dx$ 。

例: $\begin{cases} x + y + u + v = 0 \\ x^2 + y^2 + u^2 + v^2 - 1 = 0 \end{cases}$ 。全微分: $\begin{cases} dx + dy + du + dv = 0 \\ 2x dx + 2y dy + 2u du + 2v dv = 0 \end{cases}$ 。 $v - u \neq 0$ 时矩阵

可逆:

$$\begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = -\frac{1}{v-u} \begin{pmatrix} v & -1 \\ -u & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}.$$

二阶微分: $\begin{cases} d^2u + d^2v = 0 \\ dx^2 + dy^2 + du^2 + u d^2u + dv^2 + v d^2v = 0 \end{cases}$ 。 $d^2u = \frac{1}{u-v}(-dx^2 - dy^2 - du^2 - dv^2)$ 。

□ 第十七章完

第十八章 有限增量估计与 ODE 续

原 Class 20 (OCRed as Class 2, 4.22 习题课)

18.1 期中考试讲解

(1) 开集在连续函数下的像未必开 (反例 $y = \sin x, (0, 4\pi) \rightarrow [-1, 1]$), 原像必开。偏导连续 $\Rightarrow$ 可微。(2) 1-范数弧长计算。(3) 热力学 $dU = TdS - PdV, dA = -PdV - SdT$ 。

18.2 有限增量估计

$f: G \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n, f \in C^{(1)}(G)$ 。 $\forall a, b \in G, \exists c \in [a, b]$ 使 $\|f(b) - f(a)\| \leq \|Df(c)\| \cdot \|b - a\|$, 其中 $\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$ (算子范数, $= \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$)。

证明: $\|f(b) - f(a)\|^2 = \sum_i (f^i(b) - f^i(a))^2 = \varphi(b) - \varphi(a)$, $\varphi(x) = \sum (f^i(b) - f^i(a))f^i(x)$ 。中值定理 $\varphi(b) - \varphi(a) = (b - a) \cdot \nabla \varphi(c)$ 。Schwartz 不等式得 $\|f(b) - f(a)\|^2 \leq \|b - a\| \cdot \|Df(c)^T (f(b) - f(a))\| \leq \|b - a\| \cdot \|Df(c)\| \cdot \|f(b) - f(a)\|$ 。 $\|Df\|$ 有界 $\Rightarrow f$ Lipschitz。

18.3 ODE 系统续

18.3.1 可对角化情形

$A_{n \times n} = PDP^{-1}$ 。 $y = P^{-1}x, y' = Dy$ (解耦)。 $y_i = c_i e^{\lambda_i t}, x = Py = \sum c_i e^{\lambda_i t} p_i$ 。

18.3.2 矩阵指数

$e^{At} = P \text{diag}(e^{\lambda_i t}) P^{-1}$ 。非齐次: $x' = Ax + b$ 。 $e^{-At}(x' - Ax) = e^{-At}b$ 。 $(e^{-At}x)' = e^{-At}b$ 。 $x = e^{At}x_0 + e^{At} \int_0^t e^{-A\tau} b d\tau$ 。注: $e^A e^B \neq e^{A+B}$ 。

$e^A e^B = (I + A + \frac{1}{2}A^2 + \dots)(I + B + \frac{1}{2}B^2 + \dots) = I + A + B + AB + \frac{1}{2}A^2 + \frac{1}{2}B^2 + \dots$ 。 $e^{A+B} = I + A + B + \frac{1}{2}(A^2 + AB + BA + B^2) + \dots$ 。 $AB \neq BA$ 时不等。

18.3.3 重特征值 (续)

$(A - \lambda I)p_2 = p_1$ 。通解 $x = c_1 e^{\lambda t} p_1 + c_2 e^{\lambda t} (tp_1 + p_2)$ 。验证 $\tilde{x}' = p_1 e^{\lambda t} + \lambda(tp_1 + p_2)e^{\lambda t} = (A - \lambda I)p_2 e^{\lambda t} + (\lambda tp_1 + \lambda p_2)e^{\lambda t} = A\tilde{x}$ 。

例: $A = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $\lambda = 4$ (重根)。 $p_1 = (2, -1)^T$ 。求 p_2 : $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} p_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ 。通解 $x = c_1 e^{4t} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + c_2 e^{4t} (t \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + p_2)$ 。

□ 第十八章完

第十九章 高阶微分与多元函数极值

日期：4月24日 原 Class 22 (Class 21 缺失)

19.1 二阶微分

$du = u_x dx + u_y dy$ 。 $d^2u = d(u_x dx + u_y dy) = du_x dx + u_x d^2x + du_y dy + u_y d^2y$ 。当 x, y 为自变量时 $d^2x = d^2y = 0$, $d^2u = u_{xx} dx^2 + 2u_{xy} dx dy + u_{yy} dy^2$ 。

19.2 一元函数极值回顾

$f'(x) = 0$, $f''(x) > 0$ 极小, $f''(x) < 0$ 极大。

19.3 多元函数极值

$f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 。Taylor: $f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + (\Delta x \cdot \nabla) f(x_0) + \frac{1}{2} (\Delta x \cdot \nabla)^2 f(x_0) + \dots$ 。临界点 $\nabla f = 0$ 。二阶项 $\frac{1}{2} \sum \Delta x^i \Delta x^j f_{x^i x^j}(x_0)$ 。Hessian $H_f = (\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j})$ 。 H_f 正定 $\Rightarrow$ 极小; 负定 $\Rightarrow$ 极大; 不定 $\Rightarrow$ 鞍点; 半定 $\Rightarrow$ 需进一步判断。

19.4 最小二乘法

数据 (x_i, y_i) , 拟合 $f(x) = a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x)$ 。误差 $E(a_1, a_2) = \sum (a_1 f_1(x_i) + a_2 f_2(x_i) - y_i)^2$ 。 $\nabla E = 0$ 得正规方程:

$$\begin{pmatrix} \sum f_1^2 & \sum f_1 f_2 \\ \sum f_1 f_2 & \sum f_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum f_1 y_i \\ \sum f_2 y_i \end{pmatrix}.$$

系数矩阵为正定 (或半正定), 解即为最小二乘估计。

19.5 Lagrange 乘子法

约束 $F(x) = 0$ ($F: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$) 下求 f 极值。 $L(x, \lambda) = f(x) + \sum \lambda_i F^i(x)$ 。必要条件 $\nabla_x L = 0$ (∇f 是 ∇F^i 的线性组合)。

二阶条件: 在约束切空间上 $\sum \frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j} \Delta x^i \Delta x^j$ 正定 $\Rightarrow$ 极小; 负定 $\Rightarrow$ 极大。

例题 19.1 $f = x^2 - y^2, 2x - y - 3 = 0$ $L = x^2 - y^2 - \lambda(2x - y - 3)$ $\begin{cases} L_x = 2x - 2\lambda = 0 \\ L_y = -2y + \lambda = 0 \\ 2x - y - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_0 = 2, y_0 = 1, \lambda = 2$ 。

$H_L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ 不定。在约束 $2\Delta x - \Delta y = 0$ 上: $2\Delta x^2 - 2\Delta y^2 = 2\Delta x^2 - 8\Delta x^2 = -6\Delta x^2 < 0$ 。极大值 $f(2, 1) = 3$ 。

例题 19.2 二次型在单位球面上的极值 $f(x) = \sum a_{ij} x^i x^j$ (A 对称), $\|x\|^2 = 1$ 。Lagrange: $Ax = \lambda x$ 。极值点为 A 的特征向量, 极值为特征值: $\max = \lambda_{\max}, \min = \lambda_{\min}$ 。

□ 第十九章完

第二十章 Lagrange 乘子与曲线曲面

日期：4 月 29 日 原 Class 23

20.1 Lagrange 乘子法（续）

例题 20.1 $f = ax^2 + by^2 + cz^2$ ($a > b > c > 0$), $\|x\|^2 = 1$ $L = ax^2 + by^2 + cz^2 - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$ 。
 $\partial_x L = 2(a - \lambda)x = 0$ 等。解得 $(\pm 1, 0, 0)$ 对应 $\lambda = a$ (极大 a)， $(0, \pm 1, 0)$ 对应 $\lambda = b$ (鞍点)， $(0, 0, \pm 1)$ 对应 $\lambda = c$ (极小 c)。约束 $x_0 \Delta x + y_0 \Delta y + z_0 \Delta z = 0$ 。 $\lambda = a$ 时二阶项 $2(b - a)\Delta y^2 + 2(c - a)\Delta z^2 < 0$ (极大)。

20.2 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线

20.2.1 弧长

$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 。 $s = \int_{t_0}^t \|\vec{r}'(\tau)\| d\tau$, $\frac{ds}{dt} = \|\vec{r}'\|$ 。单位切向量 $\vec{T} = d\vec{r}/ds = \vec{r}'/\|\vec{r}'\|$ 。加速度 $\vec{a} = v'\vec{T} + \kappa v^2 \vec{N} = a_t \vec{T} + \frac{v^2}{\rho} \vec{N}$ 。

20.2.2 Frenet 标架

主法向量 $\vec{N} = \vec{T}'/\|\vec{T}'\|$ ，曲率 $\kappa = \|\vec{T}'\| = \frac{\|\vec{r}' \times \vec{r}''\|}{\|\vec{r}'\|^3}$ 。副法向量 $\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N}$ ，挠率 $\tau = \frac{(\vec{r}', \vec{r}'', \vec{r}''')}{\|\vec{r}' \times \vec{r}''\|^2}$ 。
 Frenet 公式： $\vec{T}' = \kappa \vec{N}$, $\vec{N}' = -\kappa \vec{T} + \tau \vec{B}$, $\vec{B}' = -\tau \vec{N}$ 。

例：圆周 $\vec{r} = (a \cos t, a \sin t, 0)$: $\kappa = 1/a, \tau = 0$ 。圆柱螺线 $\vec{r} = (a \cos t, a \sin t, t)$: $\kappa = \frac{a}{a^2+1}, \tau = \frac{1}{a^2+1}$ 。

20.3 曲面

参数化 $\vec{r}(u, v)$ 。法向量 $\vec{n} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|}$ 。切平面 $(\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n} = 0$ 。

隐式 $F(x, y, z) = 0$: ∇F 为法向量，切平面 $(\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \nabla F = 0$ 。两曲面交线的切向量 $\nabla F_1 \times \nabla F_2$ 。

20.3.1 第一基本形式

$I(du, dv) = \|\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv\|^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$ 。面积元 $\sqrt{EG - F^2} du dv$ 。

□ 第二十章完

第二十一章 隐函数与极值习题

原 Class 24 (OCRed as Class 2, 4.29 习题课)

21.1 隐函数方程组

21.1.1 二元二方程情形

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}, \text{ 确定 } u = u(x, y), v = v(x, y). \text{ 对 } x \text{ 求偏导:}$$

$$\begin{cases} F_1 + F_3 u_x + F_4 v_x = 0, \\ G_1 + G_3 u_x + G_4 v_x = 0. \end{cases}$$

(其中 $F_1 = F_x, F_2 = F_y, F_3 = F_u, F_4 = F_v, G$ 同。) 解出 u_x, v_x 的条件是 $\begin{vmatrix} F_3 & F_4 \\ G_3 & G_4 \end{vmatrix} = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} \neq 0$ 。对 y 求偏导对称地处理。

例题 21.1 嵌套隐函数 $u = f(x, y, z, t), g(y, z, t) = 0, h(z, t) = 0$ 。问 u 何时能表为 x, y 的函数?

先解后两个方程: $h(z, t) = 0 \Rightarrow t = t(z)$, 代入 $g(y, z, t(z)) = 0 \Rightarrow z = z(y)$, 进而 $t = t(z(y))$ 。最终 $u = f(x, y, z(y), t(z(y)))$ 为 x, y 的函数。条件是每次求解的 Jacobi 行列式非零:

$$\begin{vmatrix} g_z & g_t \\ h_z & h_t \end{vmatrix} \neq 0, \quad \begin{vmatrix} g_z & g_t & g_u \\ h_z & h_t & h_u \end{vmatrix} \neq 0.$$

21.2 向量值函数的中值定理

一元: $f(x_2) - f(x_1) = f'(x_1 + \theta(x_2 - x_1))(x_2 - x_1)$ 。多元标量: $f(\vec{x}_2) - f(\vec{x}_1) = \nabla f(\vec{x}_1 + \theta \vec{h}) \cdot \vec{h}$ 。多元向量值: 没有等式形式的 Lagrange 中值定理, 只有不等式估计:

$$\|f(\vec{x}_2) - f(\vec{x}_1)\| \leq \|Df(\vec{x}_1 + \theta \vec{h})\| \cdot \|\vec{h}\|,$$

其中 $\vec{h} = \vec{x}_2 - \vec{x}_1, \theta \in (0, 1)$ 。这已在第十八章作为有限增量估计证明。

21.3 单调算子与单射性

问题 21.1 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为凸域, $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$ 。若 $Df(x)$ 在 Ω 上处处正定, 求证 f 是单射 (一一映射)。

证明 对任意 $\vec{x}_1, \vec{x}_2 \in \Omega$, 令 $\vec{h} = \vec{x}_2 - \vec{x}_1$ 。构造 $F(t) = (\vec{x}_2 - \vec{x}_1)^T [f(\vec{x}_1 + t\vec{h}) - f(\vec{x}_1)]$, $t \in [0, 1]$ 。则 $F(0) = 0, F(1) = \vec{h}^T [f(\vec{x}_2) - f(\vec{x}_1)]$ 。

求导: $F'(t) = \vec{h}^T Df(\vec{x}_1 + t\vec{h}) \vec{h}$ 。由 Df 正定, 当 $\vec{h} \neq 0$ 时 $F'(t) > 0 (\forall t)$ 。故 F 严格递增, $F(1) > F(0) = 0$ 。因此 $\vec{h} \neq 0 \Rightarrow f(\vec{x}_2) \neq f(\vec{x}_1)$, 即 f 为单射。

21.4 满射性——从 $\det(Df) \neq 0$ 和强制性出发

问题 21.2 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n), \forall x, \det Df(x) \neq 0$, 且 $\|x\| \rightarrow \infty$ 时 $\|f(x)\| \rightarrow \infty$ (强制性)。求证 $f(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$ (f 为满射)。

证明 任取 $\vec{y} \in \mathbb{R}^n$, 需证 $\exists \vec{x}^*$ 使 $f(\vec{x}^*) = \vec{y}$. 考虑 $g(\vec{x}) = \|f(\vec{x}) - \vec{y}\|^2$. 由强制性, 当 $\|\vec{x}\| \rightarrow \infty$ 时 $g(\vec{x}) \rightarrow \infty$, 故 g 在某点 $\vec{x}_0$ 取全局最小值. 在极小点处 $\nabla g(\vec{x}_0) = 0$, 即

$$2Df(\vec{x}_0)^\top (f(\vec{x}_0) - \vec{y}) = 0.$$

由 $\det Df(\vec{x}_0) \neq 0$, $Df(\vec{x}_0)$ 可逆, 故 $f(\vec{x}_0) - \vec{y} = 0$, 即 $f(\vec{x}_0) = \vec{y}$. $\therefore f$ 为满射.

21.5 椭圆型方程极值原理

问题 21.3 $u(x, y)$ 在闭圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上连续, 在开圆盘内满足 $u_{xx} + u_{yy} = u$, 且在边界 $x^2 + y^2 = 1$ 上 $u(x, y) > 0$. 证明在内部恒有 $u(x, y) \geq 0$ (进而 > 0).

证明 先证 $u \geq 0$. 假设 $\exists (x_0, y_0)$ 使 $u(x_0, y_0) < 0$ (内部点). 由连续性, u 在闭圆盘上取最小值, 设为 (x^*, y^*) 处. 由 $u(x_0, y_0) < 0$ 且边界上 $u > 0$, 最小值必在内部达到. 故 (x^*, y^*) 为内点, 有 $u_x = u_y = 0$.

在极小值点处, 由二阶 Taylor 展开:

$$u(x^* + \Delta x, y^*) - u(x^*, y^*) = \frac{1}{2}u_{xx}(x^*, y^*)\Delta x^2 + O(\Delta x^2).$$

若 $u_{xx}(x^*, y^*) < 0$, 则沿 x 方向移动会使 u 更小, 与极小性矛盾! 故 $u_{xx} \geq 0$. 同理 $u_{yy} \geq 0$. 于是 $u_{xx} + u_{yy} \geq 0$, 但由方程 $u_{xx} + u_{yy} = u(x^*, y^*) < 0$, 矛盾. 因此不存在 $u < 0$ 的点, 即 $u \geq 0$.

再证 $u > 0$. 取 $c < \min_{\partial\Omega} u / \max e^x$, 令 $v = u - ce^x$. 则 $v_{xx} + v_{yy} = u - ce^x = v$, 且边界上 $v > 0$. 由前证 $v \geq 0$, 故 $u \geq ce^x > 0$. 此即椭圆型方程的比较原理: $L(u) = L(v) = 0$ ($L = \Delta - I$), 边界 $u > v \Rightarrow$ 内部 $u > v$.

21.6 条件极值——椭圆截面椭圆面积

问题 21.4 求椭圆面 $\frac{x^2}{3} + y^2 + \frac{z^2}{2} = 1$ 被平面 $2x + y + z = 0$ 截出的椭圆面积.

证明 截线椭圆上的点到原点距离的平方 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 取极值即得椭圆半轴长. 用 Lagrange 乘子法:

$$L = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda\left(\frac{x^2}{3} + y^2 + \frac{z^2}{2} - 1\right) + \mu(2x + y + z).$$

求偏导:

$$\begin{cases} 2x + \frac{2}{3}\lambda x + 2\mu = 0, & 2y + 2\lambda y + \mu = 0, & 2z + \lambda z + \mu = 0, \\ \frac{x^2}{3} + y^2 + \frac{z^2}{2} = 1, & 2x + y + z = 0. \end{cases}$$

将前三式分别乘 x, y, z 并相加, 利用约束得 $2r^2 + \lambda(\frac{2}{3}x^2 + 2y^2 + z^2) = 0$. 由前两约束可推 $2r^2 + \lambda(2 - \frac{4}{3}x^2 - y^2 - \frac{1}{2}z^2) = 0$, 最终得 $\lambda = -r^2$. 回代求解, 得到特征方程 $15r^4 - 49r^2 + 36 = 0$, 解得 $r_1^2 = \frac{36}{15} = \frac{12}{5}$, $r_2^2 = 1$. 半轴分别为 $a = \sqrt{\frac{12}{5}}$, $b = 1$. 椭圆面积 $S = \pi ab = \pi\sqrt{\frac{12}{5}} = \frac{2\sqrt{15}}{5}\pi$.

注: 此法仅当椭圆中心在原点时有效 (由约束 $2x + y + z = 0$ 知截面过原点, 成立).

□ 第二十一章完

第二十二章 Lagrange 乘子续与 Frenet 标架

日期：5月6日 原 Class 25

22.1 Lagrange 乘子法续

例题 22.1 $f = x^2 - y^2$, 约束 $2x - y - 3 = 0$ (重温) $L = x^2 - y^2 - \lambda(2x - y - 3)$ 。临界点 $x_0 = 2, y_0 = 1, \lambda = 2$ 。 $H_L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ 不定。在约束切空间 $2\Delta x - \Delta y = 0$ 上: $2\Delta x^2 - 2\Delta y^2 = 2\Delta x^2 - 8\Delta x^2 = -6\Delta x^2 < 0$ 。∴ 极大值 $f(2, 1) = 3$ 。

例题 22.2 二次型在单位球面上的极值 $f(x) = \sum a_{ij}x^i x^j$ (A 对称), 约束 $\|x\|^2 = 1$ 。 $L = \sum a_{ij}x^i x^j - \lambda(\frac{1}{2}\|x\|^2 - 1)$ 。 $\frac{\partial L}{\partial x_i} = 2 \sum a_{ij}x^j - \lambda x^i = 0 \Rightarrow Ax = \lambda x$ 。极值点恰为 A 的特征向量, 极值为相应特征值。 $\max = \lambda_{\max}, \min = \lambda_{\min}$ 。

例题 22.3 $f = ax^2 + by^2 + cz^2$ ($a > b > c > 0$), $\|x\|^2 = 1$ $L = ax^2 + by^2 + cz^2 - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$ 。解: $(\pm 1, 0, 0)$ ($\lambda = a$, 极大值 a), $(0, \pm 1, 0)$ ($\lambda = b$, 鞍点), $(0, 0, \pm 1)$ ($\lambda = c$, 极小值 c)。

二阶判断: $\lambda = a$ 时, 约束 $2x_0 \Delta x = 0$ 给出 $\Delta x = 0$ (在 $(\pm 1, 0, 0)$ 处)。二阶项 $2(b-a)\Delta y^2 + 2(c-a)\Delta z^2 < 0$ (因 $b-a < 0, c-a < 0$), ∴ 极大。 $\lambda = c$ 时 $\Delta z = 0$, 二阶项 $2(a-c)\Delta x^2 + 2(b-c)\Delta y^2 > 0$, 极小。

22.2 $\mathbb{R}^3$ 中曲线的 Frenet 标架

22.2.1 弧长参数化

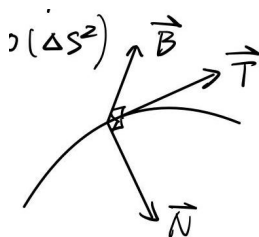
曲线 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 。弧长 $s(t) = \int_{t_0}^t \|\vec{r}'(\tau)\| d\tau$, $\frac{ds}{dt} = \|\vec{r}'\|$ 。弧长参数化: $\vec{r}(s)$ 满足 $\|\dot{\vec{r}}\| = 1$ ($\dot{\vec{r}} = d\vec{r}/ds$)。

单位切向量 $\vec{T} = \dot{\vec{r}} = \frac{\vec{r}'}{\|\vec{r}'\|}$ 。曲率 $\kappa = \|\dot{\vec{T}}\| = \frac{\|\vec{r}' \times \vec{r}''\|}{\|\vec{r}'\|^3}$ 。

例题 22.4 圆 $\vec{r} = (a \cos t, a \sin t, 0)$ $s = at$, $\vec{T} = (-\sin(s/a), \cos(s/a), 0)$, $\dot{\vec{T}} = (-\frac{1}{a} \cos(s/a), -\frac{1}{a} \sin(s/a), 0)$, $\kappa = 1/a$ 。直线 $\iff \kappa = 0$ ($\dot{\vec{T}} = 0 \Rightarrow \vec{T} = \vec{e}$ 常向量 $\Rightarrow \vec{r} = \vec{r}_0 + s\vec{e}$)。

22.2.2 主法向量与副法向量

单位主法向量 $\vec{N} = \frac{\dot{\vec{T}}}{\|\dot{\vec{T}}\|} = \frac{\dot{\vec{T}}}{\kappa}$ 。副法向量 $\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N}$ 。 $\{\vec{T}, \vec{N}, \vec{B}\}$ 构成右手单位正交标架 (Frenet 标架)。



Taylor 展开 (弧长参数):

$$\vec{r}(s_0 + \Delta s) = \vec{r}(s_0) + \Delta s \vec{T} + \frac{1}{2} \kappa \Delta s^2 \vec{N} + O(\Delta s^2).$$

此式表明曲线在密切平面（由 $\vec{T}, \vec{N}$ 张成）内以曲率 κ 弯曲。

22.2.3 Frenet 公式

$\{\vec{T}, \vec{N}, \vec{B}\}$ 为单位正交标架，导数满足反对称关系。设

$$\begin{pmatrix} \dot{\vec{T}} \\ \dot{\vec{N}} \\ \dot{\vec{B}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{T} \\ \vec{N} \\ \vec{B} \end{pmatrix}.$$

即 $\dot{\vec{T}} = \kappa \vec{N}$, $\dot{\vec{N}} = -\kappa \vec{T} + \tau \vec{B}$, $\dot{\vec{B}} = -\tau \vec{N}$ 。 τ 称为挠率。

挠率公式（一般参数）：

$$\tau = \frac{(\vec{r}', \vec{r}'', \vec{r}''')}{\|\vec{r}' \times \vec{r}''\|^2} = \frac{\vec{r}''' \cdot (\vec{r}' \times \vec{r}'')}{\|\vec{r}' \times \vec{r}''\|^2}.$$

分子为三阶混合积， $\vec{r}' \times \vec{r}'' = \kappa s'^3 \vec{B}$ 。

曲率和挠率确定曲线： 给定 $\kappa(s) > 0, \tau(s)$ ，存在唯一空间曲线（不计刚体运动）以它们为曲率和挠率。 κ, τ 均为常数 $\iff$ 曲线为圆柱螺线。

22.2.4 一般参数下的加速度

$\vec{a} = \vec{r}''(t) = v' \vec{T} + \kappa v^2 \vec{N}$ ，其中 $v = \frac{ds}{dt}$ 。切向加速度 $a_t = v'$ ，法向加速度 $a_n = \kappa v^2 = v^2/\rho$ ($\rho = 1/\kappa$ 曲率半径)。

22.3 二阶 PDE 的分类

对于 $u_{xx} + au_{xy} + bu_{yy} = 0$ ，作变换 $\xi = x + \lambda y, \eta = x + \mu y$ 。代入得

$$(1 + a\lambda + b\lambda^2)u_{\xi\xi} + [2 + a(\lambda + \mu) + 2b\lambda\mu]u_{\xi\eta} + (1 + a\mu + b\mu^2)u_{\eta\eta} = 0.$$

特征方程 $1 + ar + br^2 = 0$ 的判别式 $\Delta = a^2 - 4b$ ：

- $\Delta > 0$ (双曲型)： $\lambda = r_1, \mu = r_2$ ，得 $u_{\xi\eta} = 0$ ；
- $\Delta = 0$ (抛物型)： $\lambda = r_1, \mu = 0$ ，得 $u_{\eta\eta} = 0$ ；
- $\Delta < 0$ (椭圆型)： 取 $\lambda + \mu = -a/b$ ($A = C$) 且 $\lambda\mu = \frac{a^2}{2b^2} - \frac{1}{b}$ ($B = 0$)，得 $u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = 0$ (Laplace 方程)。

□ 第二十二章完

第二十三章 极值与 PDE 习题

原 Class 26 (5.6 习题课)

23.1 条件极值续

例题 23.1 椭球面到原点的最大距离 $ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz = 1$ 。求 $x^2 + y^2 + z^2$ 的最值。
 $L = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(\dots - 1)$ 。由 $\nabla L = 0$ 得 $\frac{x}{\lambda} = ax + dy + ez$, $\frac{y}{\lambda} = dx + by + fz$, $\frac{z}{\lambda} = ex + fy + cz$ 。三式分别乘 x, y, z 相加: $\frac{x^2 + y^2 + z^2}{\lambda} = 1$, 故 $l = \sqrt{\lambda}$ 。消去 x, y, z 得特征方程 $|A - tI| = 0$ (其中 $t = 1/\lambda$, A 为二次型矩阵), 最大距离为 $\sqrt{\lambda_{\max}}$ 。

例题 23.2 行列式的极值不等式 $A = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$ 。证 $|A| \leq \frac{|x||y||z|}{\sqrt{(\sum x_i^2)(\sum y_i^2)(\sum z_i^2)}}$ 。用 Lagrange 乘子法, 固定 $\|x\|, \|y\|, \|z\|$ 求 $|A|$ 的最大值。 $\partial f / \partial x_1 = \begin{vmatrix} y_2 & y_3 \\ z_2 & z_3 \end{vmatrix} + 2\lambda_1 x_1 = 0$, 即 $\vec{x} \parallel (\vec{y} \times \vec{z})$ 。同理 $\vec{y} \parallel (\vec{z} \times \vec{x})$, $\vec{z} \parallel (\vec{x} \times \vec{y})$ 。故 $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ 两两正交, 此时 $|A| = \|x\|\|y\|\|z\|$ 达最大。

例题 23.3 正定阵与极值点的二阶条件 $A = (a_{ij})$ 正定, $u \in C^{1,2}(\Omega)$, u 在 Ω 的极小值在 $\vec{x}_0 \in \Omega$ 取到。求证 $\sum a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{x}_0) \geq 0$ 。

在极小点 $\nabla u = 0$, Hessian $B = (\partial_{ij} u)$ 半正定。 $\sum a_{ij} b_{ji} = \text{tr}(AB)$ 。 $A = PP^T$, $\text{tr}(AB) = \text{tr}(P^T BP)$ 。 $P^T BP$ 半正定 (半正定性的合同不变), 故其迹 ≥ 0 。

例题 23.4 广义 AM-GM 不等式 $a, b, c, u, v, w > 0$ 。证 $(\frac{u}{a})^a (\frac{v}{b})^b (\frac{w}{c})^c \leq (\frac{u+v+w}{a+b+c})^{a+b+c}$ 。令 $x = \frac{u}{u+v+w}$, $y = \frac{v}{u+v+w}$, $z = \frac{w}{u+v+w}$ ($x+y+z = 1$)。Lagrange 乘子法求 $x^a y^b z^c$ 在单纯形上的最大值得 $(\frac{a}{a+b+c})^a (\frac{b}{a+b+c})^b (\frac{c}{a+b+c})^c$, 乘回即得。

例题 23.5 PDE 化简 $\frac{1}{(x+y)^2}(z_{xx} + 2z_{xy} + z_{yy}) - \frac{1}{(x+y)^3}(z_x + z_y) = 0$ 。代换 $u = xy, v = x - y$ 。注意到 $(x+y)^2 = v^2 + 4u$ 。计算 $z_x = y f_u + f_v$, $z_y = x f_u - f_v$ 。 $z_x + z_y = (x+y) f_u$ 。 $(\partial_x + \partial_y)^2 z = 2f_u + (x+y)^2 f_{uu}$ 。代入原方程化简得 $f_{uu} + \frac{1}{v^2 + 4u} f_u = 0$ 。

□ 第二十三章完

第二十四章 Frenet 标架续与曲面论

原 Class 27 (5.5, OCRed as S.S)

24.1 Frenet 标架续

24.1.1 一般参数下的曲率和挠率

$$\kappa = \frac{\|\vec{r}' \times \vec{r}''\|}{\|\vec{r}'\|^3}, \quad \tau = \frac{(\vec{r}', \vec{r}'', \vec{r}''')}{\|\vec{r}' \times \vec{r}''\|^2}, \quad \vec{r}' \times \vec{r}'' = \kappa s'^3 \vec{B}.$$

例：圆周 $\vec{r} = (a \cos t, a \sin t, 0)$: $\vec{r}' \times \vec{r}'' = (0, 0, a^2)$, $\kappa = 1/a, \tau = 0$ 。

圆柱螺线 $\vec{r} = (a \cos t, a \sin t, t)$: $\vec{r}' = (-a \sin t, a \cos t, 1)$, $\vec{r}'' = (-a \cos t, -a \sin t, 0)$, $\vec{r}' \times \vec{r}'' = (a \sin t, -a \cos t, a^2)$ 。 $\kappa = \frac{\sqrt{a^2+a^4}}{(a^2+1)^{3/2}}, \tau = \frac{a^2}{a^4+a^2}$ 。

24.2 $\mathbb{R}^3$ 中曲面的基本形式

24.2.1 曲面参数化

$\vec{r}(u, v): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 。曲面上曲线 $\vec{r}(u(t), v(t))$ 的切向量 $\vec{r}' = \vec{r}_u u' + \vec{r}_v v'$ 。

24.2.2 第一基本形式（度量）

$I(du, dv) = \|\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv\|^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$, 其中 $E = \|\vec{r}_u\|^2, F = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v, G = \|\vec{r}_v\|^2$ 。

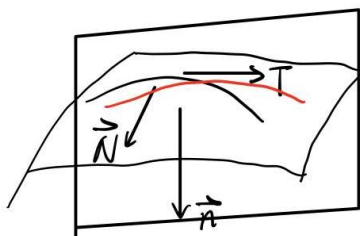
弧长 $L = \int \sqrt{I(u', v')} dt$ 。面积微元 $dA = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| dudv = \sqrt{EG - F^2} dudv$ 。

24.2.3 第二基本形式与法曲率

单位法向量 $\vec{n} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|}$ 。

曲面曲线 $\vec{r}(s)$ （弧长参数化）的曲率向量 $\ddot{\vec{r}} = K\vec{N}$ 。 $\vec{n} \cdot \ddot{\vec{r}} = K \cos \theta = K_n$ （法曲率）。 $\vec{n} \cdot \vec{r}' = 0$
求导： $\dot{\vec{n}} \cdot \vec{r}' + \vec{n} \cdot \ddot{\vec{r}} = 0 \Rightarrow \vec{n} \cdot \ddot{\vec{r}} = -\dot{\vec{n}} \cdot \vec{r}'$ 。

第二基本形式 $II(du, dv) = -\vec{n} \cdot d^2\vec{r} = Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2$ 。法曲率 $K_n = \frac{II}{I}$ 。



法截面与法截线：由 $\vec{n}$ 和切方向张成的平面截曲面得法截线，其曲率即法曲率 K_n 。所有方向的法曲率中最大和最小者称为主曲率 K_1, K_2 。

□ 第二十四章完

第二十五章 曲线曲面习题

原 Class 29 (5.13 习题课, Class 28 缺失)

25.1 习题选讲

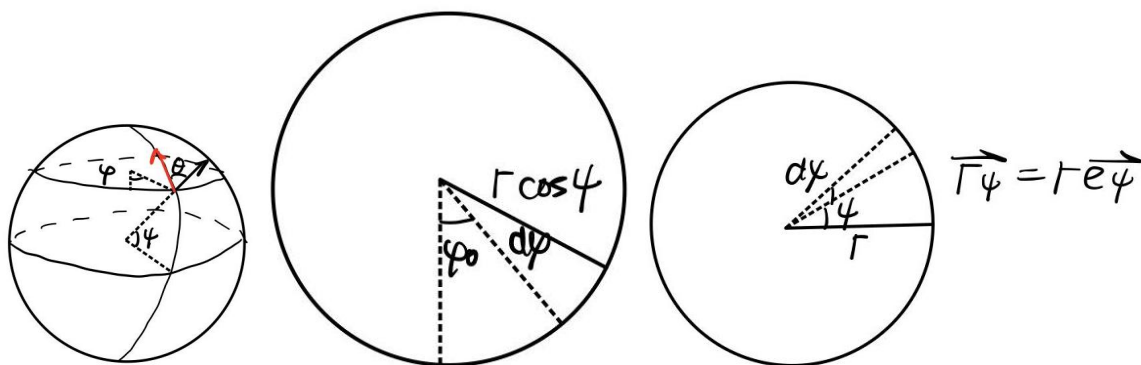
问题 25.1 切线与坐标平面的夹角 $z = f(x, y)$ 上过 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 的曲线 $\frac{x-x_0}{\cos \alpha} = \frac{y-y_0}{\sin \alpha}$ 在 M_0 的切线与 xOy 平面所成角 θ 的正切。

证明 曲线参数 t : $dx = \cos \alpha dt, dy = \sin \alpha dt, dz = f_x dx + f_y dy = (f_x \cos \alpha + f_y \sin \alpha) dt$ 。切线方向 $(\cos \alpha, \sin \alpha, f_x \cos \alpha + f_y \sin \alpha)$ 。 $\tan \theta = \frac{|dz|}{\sqrt{dx^2 + dy^2}} = |f_x \cos \alpha + f_y \sin \alpha|$ 。

问题 25.2 球面斜驶线 球面参数化: $x = r \cos \psi \cos \varphi, y = r \cos \psi \sin \varphi, z = r \sin \psi$ (φ 经度, ψ 纬度)。斜驶线 $\tan(\frac{\pi}{4} + \frac{\psi}{2}) = e^{k\varphi}$ 。证它与每条子午线(经线)交成定角。

$\vec{r}_\varphi = (-r \cos \psi \sin \varphi, r \cos \psi \cos \varphi, 0), \vec{r}_\psi = (-r \sin \psi \cos \varphi, -r \sin \psi \sin \varphi, r \cos \psi)$ 。 $\vec{r}_\varphi \cdot \vec{r}_\psi = 0$, $\|\vec{r}_\varphi\| = r \cos \psi, \|\vec{r}_\psi\| = r$ 。

斜驶线微分: $d\psi = \frac{2ke^{k\varphi}}{1+e^{2k\varphi}} d\varphi$ 。 $d\vec{r} = \vec{r}_\varphi d\varphi + \vec{r}_\psi d\psi$ 。子午线 $d\varphi = 0$, 切向量 $\vec{r}_\psi$ 。计算 $\cos \theta = \frac{d\vec{r} \cdot \vec{r}_\psi}{\|d\vec{r}\| \|\vec{r}_\psi\|}$, 利用恒等式 $\frac{2e^{k\varphi}}{1+e^{2k\varphi}} = \cos \psi$ 可证 $\cos \theta$ 为常数。



问题 25.3 Euler 齐次函数定理 f 可微且 $xf_x + yf_y = 0$ 。求证 f 恒为常数。

法一: 令 $F(t) = f(tx, ty)$ 。 $F'(t) = xf_x(tx, ty) + yf_y(tx, ty) = \frac{1}{t}(txf_x + tyf_y) = 0$ 。 $\therefore F(t) \equiv F(0) = f(0, 0)$ 。取 $t = 1$ 得 $f(x, y) = f(0, 0)$, 常数。

法二: $\frac{\partial f}{\partial t_\theta} = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta$ 。条件意味着所有方向导数为零, 故 f 为常数。

问题 25.4 均匀分布方向导数之和为零 f 在 P_0 可微, $\vec{l}_1, \dots, \vec{l}_n$ ($n \geq 2$) 为 n 个单位向量, 相邻夹角 $2\pi/n$ 。证 $\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial l_i}(x_0, y_0) = 0$ 。

设 $\theta_i = \frac{2\pi}{n}(i-1)$, $\vec{l}_i = (\cos \theta_i, \sin \theta_i)$ 。 $\frac{\partial f}{\partial l_i} = f_x \cos \theta_i + f_y \sin \theta_i$ 。求和 $\sum \cos \theta_i = 0, \sum \sin \theta_i = 0$ (单位根之和为零)。故总和为零。

具体: $\sum \cos \theta_i \sin \theta_i = \frac{1}{2} \sum [\sin(2\theta_i)] = 0$ (同样利用三角恒等式)。

问题 25.5 曲率挠率确定曲线 $\mathbb{R}^3$ 中两曲线 $\vec{r}(s)$ 和 $\tilde{r}(s)$ (s 弧长), Frenet 标架分别为 $\{\vec{T}, \vec{N}, \vec{B}\}$ 和 $\{\tilde{T}, \tilde{N}, \tilde{B}\}$ 。若 $\kappa(s) = \tilde{\kappa}(s)$, $\tau(s) = \tilde{\tau}(s)$, 且在 $s = s_0$ 处标架重合, 则两曲线全同 (不计位置)。

考虑 $D(s) = \|\vec{T} - \tilde{T}\|^2 + \|\vec{N} - \tilde{N}\|^2 + \|\vec{B} - \tilde{B}\|^2$ 。由 Frenet 公式可证 $D'(s) \equiv 0$, 故 $D(s) \equiv D(s_0) = 0$, 标架恒等, 积分得 $\vec{r} = \tilde{r} + \text{const}$ 。

κ, τ 为常数 $\iff$ 曲线为圆柱螺线 (包括圆周 $\tau = 0$ 和直线 $\kappa = 0$ 为特例)。

□ 第二十五章完

第二十六章 重积分定义与 Fubini 定理

日期：5 月 15 日 原 Class 30

26.1 闭方块上的重积分

26.1.1 定义与分割

$Q = [a^1, b^1] \times \cdots \times [a^m, b^m] \subset \mathbb{R}^m$ 。分割 $P^i = \{x_0^i = a^i, \dots, x_{n_i}^i = b^i\}$, $P = (P^1, \dots, P^m)$ 。小方块 $Q_I = \prod_{k=1}^m [x_{i_k-1}^k, x_{i_k}^k]$ 。体积 $\text{Vol}(Q_I) = \prod_k (x_{i_k}^k - x_{i_k-1}^k)$ 。 $\|P\| = \max_I \text{diam}(Q_I)$ 。

Riemann 和 $\sigma(f, P, \xi) = \sum_I f(\xi_I) \text{Vol}(Q_I)$, $\xi_I \in Q_I$ 。若 $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sigma(f, P, \xi)$ 存在, 称 f 在 Q 上 Riemann 可积, 记 $f \in R(Q)$, $\int_Q f dx = \lim \sigma$ 。等价写法: $\int_Q f(x^1, \dots, x^m) dx^1 \cdots dx^m$ 。

26.1.2 连续函数必可积

$f \in C(Q) \Rightarrow f$ 在紧集 Q 上一致连续。 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \|x_1 - x_2\| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 。取 $\|P\| < \delta/\sqrt{m}$, 每个 Q_I 直径 $< \delta$, 振幅 $\omega_I < \varepsilon$ 。 $\Omega = \sum \omega_I \text{Vol}(Q_I) < \varepsilon \text{Vol}(Q) \rightarrow 0$ 。 $\therefore f \in R(Q)$ 。

26.1.3 零延拓

$$f: Q \rightarrow \mathbb{R}. \tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in Q \\ 0, & x \in \tilde{Q} \setminus Q \end{cases} \quad (\tilde{Q} \text{ 为包含 } Q \text{ 的方块}). f \in R(Q) \iff \tilde{f} \in R(\tilde{Q}).$$

证明思路: $(\Rightarrow) f \in R(Q) \Rightarrow \forall \varepsilon, \exists P$ 使 $\Omega(f, P) < \varepsilon$ 。将 P 扩充为 $\tilde{P}$, 新增方块上 $\tilde{f} = 0$, $\Omega = 0$ 。总 $\Omega = \Omega(f, P) < \varepsilon$ 。 $(\Leftarrow)$ 类似限制。

26.1.4 基本性质

若 $f \in R(Q)$: (1) f 有界; (2) 线性 $\int_Q (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_Q f + \mu \int_Q g$; (3) $f \leq g \Rightarrow \int f \leq \int g$; (4) 中值: $m \leq f \leq M \Rightarrow m \text{Vol}(Q) \leq \int_Q f \leq M \text{Vol}(Q)$ 。

若 $f \in C(Q)$ 且 Q 连通, 由连续性可取到 m, M 且路径连通 $\Rightarrow \exists \xi \in Q, \int_Q f = f(\xi) \text{Vol}(Q)$ 。

26.2 Fubini 定理（化重积分为累次积分）

26.2.1 二维情形

定理 26.1 (Fubini)

$f(x, y) \in R([a, b] \times [c, d])$ 。若 $\forall x \in [a, b], f(x, \cdot) \in R[c, d]$, 则

$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy.$$



证明 对分割 $P_x = \{x_i\}, P_y = \{y_j\}$, 取介点 $z_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 。

$$\begin{aligned} \sum_i \left(\int_c^d f(z_i, y) dy \right) \Delta x_i &= \sum_{i,j} \int_{y_{j-1}}^{y_j} f(z_i, y) dy \Delta x_i \\ &\stackrel{\text{中值}}{=} \sum_{i,j} \mu_{ij} \Delta y_j \Delta x_i, \end{aligned}$$

其中 $m_{ij} \leq \mu_{ij} \leq M_{ij}$ 。因此和式介于 $L(f, P), U(f, P)$ 之间。由 $f \in R(Q)$, $\lim(U-L) = 0$ 。取 $\|P\| \rightarrow 0$ 得左端 $\rightarrow \int_Q f$, 右端 (作为 $\|P_x\| \rightarrow 0$ 的极限) $\rightarrow \int_a^b dx \int_c^d f dy$ 。

高维推广: $Q = V \times W$ ($V \subset \mathbb{R}^m, W \subset \mathbb{R}^n$)。若 $\forall x \in V, \exists \int_W f(x, y) dy$, 则 $\int_Q f = \int_V dx \int_W f dy$ 。

26.2.2 重积分与累次积分未必等价

例题 26.1 重积分不存在但累次积分存在 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 2y, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ 在 $[0, 1]^2$ 上。重积分: $\forall$ 划分 $\Omega \geq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} > 0$, $\therefore f \notin R(Q)$ 。但 $\int_0^1 f(x, y) dy = 1$ ($\forall x$), $\int_0^1 dx \int_0^1 f dy = 1$ 。另一顺序 $\int_0^1 f(x, y) dx$ 不存在 (Dirichlet 函数)。

例题 26.2 两个累次存在且相等, 重积分仍不存在 构造 $f(x, y) = \begin{cases} 0, & x, y \in \mathbb{Q} \text{ 或 } x, y \notin \mathbb{Q} \\ 1, & x \in \mathbb{Q}, y \notin \mathbb{Q} \\ 1, & y \in \mathbb{Q}, x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ 。两个累次积分均存在但不相等 (且实际计算 $\int dy \int dx \neq \int dx \int dy$)。重积分不存在。

□ 第二十六章完

第二十七章 带状区域与零测度

日期：5月20日 原 Class 31

27.1 一般区域上的重积分

27.1.1 带状区域

设 $D = \{(x, y) : x \in [a, b], \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$, $\varphi, \psi \in C[a, b]$, $\varphi \leq \psi$. $Q = [a, b] \times [c, d]$ 为包含 D 的方块。

对 Q 作分割 P , 小方块 Q_J 分三类:

- J_1 : $Q_J \subset D$ (全部在内部);
- J_2 : $Q_J \cap D \neq \emptyset$ 且 $Q_J \cap (Q \setminus D) \neq \emptyset$ (跨边界);
- J_3 : $Q_J \cap D = \emptyset$ (全部在外部)。

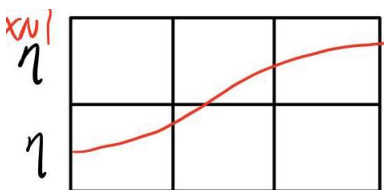
Riemann 和 $\sigma(f, P, \xi) = \sum_J f(\xi_J) \text{Vol}(Q_J)$ ($\xi_J \in Q_J \cap D$, 若 J_3 项取 0)。

27.1.2 连续曲线为零面积

引理 27.1 (曲线是零测集)

$\varphi \in C[a, b]$ 的图像 $\{(x, \varphi(x)) : x \in [a, b]\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中是零面积集 (零测集)。

证明 φ 在 $[a, b]$ 上一致连续: $\forall \eta > 0, \exists \delta > 0, |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \eta$ 。取 P_x 满足 $\|P_x\| < \delta$ 。对每个 $[x_{i-1}, x_i]$, 最多有两个 Q_J 与 φ 图像相交 (φ 在该区间上振幅 $< \eta$, 用高为 η 的矩形即可覆盖)。总体积 $\sum_{Q_J \cap \varphi \neq \emptyset} \text{Vol}(Q_J) < \sum_i 2\eta \Delta x_i = 2(b-a)\eta$ 。取 $\eta \rightarrow 0$ 即得。



定理 27.1 (带状区域上的积分)

若 $f \in C(D)$, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

证明 (1) 重积分存在: 将 f 零延拓到 Q 上。 $\Omega(f, P) = \Omega_1 + \Omega_2 + \Omega_3$ 。 $f \in C(D)$ 在紧集 Q 上一致连续 (延拓后可能有间断, 但仅在 ∂D 上)。 Ω_1 由内部方块贡献 $< \varepsilon \text{Vol}(Q)$ 。 Ω_2 涉边界, 因 ∂D 为零面积, 可使其总体积 $< \varepsilon$, 且 f 有界 ($|f| < L$), 贡献 $< L\varepsilon$ 。 $\Omega_3 = 0$ 。故 $f \in R(Q)$, 进而在 D 上可积。

(2) $\forall x \in [a, b]$, $f(x, \cdot)$ 在 $[\varphi(x), \psi(x)]$ 上至多有两个间断点 (边界处延拓造成), 故内层积分存在。用 Fubini 定理即得累次积分公式。

27.1.3 单形体 $V_m(x)$

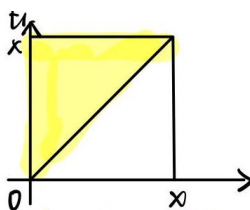
$V_m(x) = \{(t_0, \dots, t_{m-1}) : 0 \leq t_0 \leq \dots \leq t_{m-1} \leq x\}$ 。

$V_2(x)$ (三角形): $\text{Vol}(V_2) = \int_0^x dt_1 \int_0^{t_1} dt_0 = \frac{x^2}{2}$ 。另一种顺序 $\int_0^x dt_0 \int_{t_0}^x dt_1 = \frac{x^2}{2}$ (一致)。

一般 V_m :

$$\begin{aligned} \int_{V_m} f(t_0) d\vec{t} &= \int_0^x f(t_0) dt_0 \int_{t_0}^x dt_1 \int_{t_1}^x dt_2 \cdots \int_{t_{m-2}}^x dt_{m-1} \\ &= \int_0^x \frac{f(t_0)}{(m-1)!} (x-t_0)^{m-1} dt_0. \end{aligned}$$

当 $f \equiv 1$ 时 $\text{Vol}(V_m(x)) = x^m/m!$ 。



27.2 零测度集与 Lebesgue 可积准则

定义 27.1 (零测度集)

$A \subset \mathbb{R}^m$ 为零测度集, 若 $\forall \varepsilon > 0$, 存在方块列 $\{Q_k\}$ 覆盖 A 且 $\sum \text{Vol}(Q_k) < \varepsilon$ 。



例: $\Lambda = \{x \in [0, 1]\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中不是零测集 ($\text{Vol}(\Lambda) = 1$)。 $\Lambda = \{(x, 0) : x \in [0, 1]\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中是零测集 (可用 n 个 $1/n \times \varepsilon$ 矩形覆盖, 总面积 ε)。

定理 27.2 (Lebesgue 可积准则)

有界函数 $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 在 Q 上 Riemann 可积 $\iff f$ 的不连续点集为零测度集。



推论 1: 若 f 仅在零测集上非零, 则 $\int f = 0$ 。

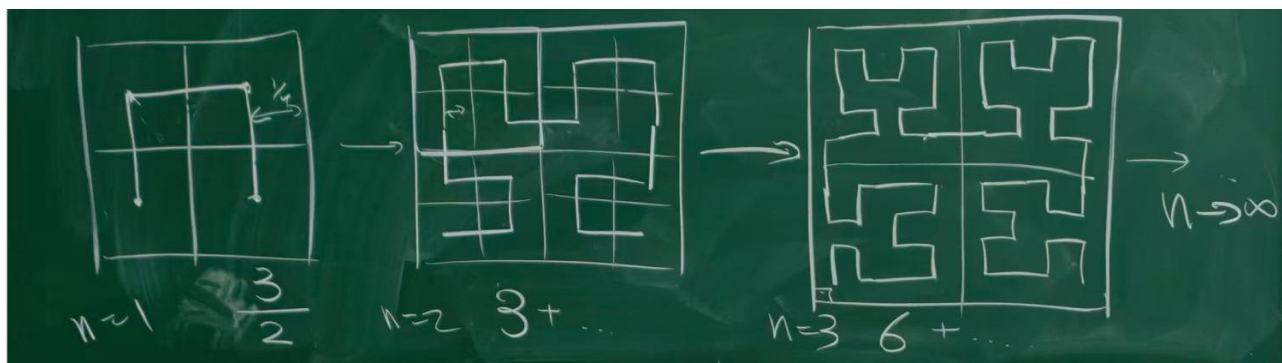
推论 2: $f, g \in R(Q)$, 若 $f = g$ 几乎处处 (相差零测集), 则 $\int f = \int g$ 。

27.2.1 Jordan 可测集

$E \subset \mathbb{R}^m$ 有界。若 ∂E 为零测度集, 则称 E 为 **Jordan 可测集**。此时可定义 f 在 E 上的积分: $\int_E f = \int_Q f \cdot \chi_E$ (χ_E 为 E 的示性函数)。

27.2.2 Hilbert 空间填充曲线

存在连续满射 $[0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ (Peano 曲线), 说明“一维”的连续像可填满“二维”区域。这揭示了维数在连续映射下不保持——Jordan 曲线定理的复杂性即源于此。



□ 第二十七章完

第二十八章 曲线与区域习题

原 Class 32 (5.20 习题课)

28.1 曲率挠率习题

问题 28.1 曲率挠率成比例 $\iff$ 切向量与某常向量成定角 证 $\kappa/\tau = \text{const} \iff \exists$ 常向量 $\vec{a}$ 使 $\vec{a} \cdot \vec{T} = \text{const}$ 。

证明 $(\Leftarrow)$ $\vec{a} \cdot \vec{T}' = c$ 。求导: $\vec{a} \cdot \vec{T}'' = 0 \Rightarrow \vec{a} \cdot \kappa \vec{N} = 0 \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{N}$ 。故 $\vec{a} = \alpha_1 \vec{T} + \alpha_3 \vec{B}$ 。再求导: $\frac{d\vec{a}}{ds} = (\alpha_1' \vec{T} + \alpha_1 \kappa \vec{N}) + (\alpha_3' \vec{B} - \alpha_3 \tau \vec{N}) = 0$ 。 $\vec{N}$ 分量: $\alpha_1 \kappa - \alpha_3 \tau = 0 \Rightarrow \frac{\kappa}{\tau} = \frac{\alpha_3}{\alpha_1}$ (常数)。同时 $\alpha_1' = \alpha_3' = 0 \Rightarrow \alpha_1, \alpha_3$ 常数。

$(\Rightarrow)$ 若 $\kappa/\tau = a$, 取 $\vec{a} = \vec{T} + a\vec{B}$ 。 $\frac{d\vec{a}}{ds} = (\kappa \vec{N}) + a(-\tau \vec{N}) = (\kappa - a\tau) \vec{N} = 0$ 。 $\therefore \vec{a} = \text{const}$, 且 $\vec{a} \cdot \vec{T} = 1$ (定角)。

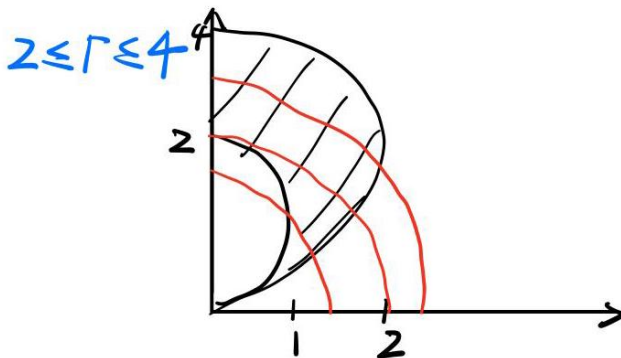
28.2 区域描述与重积分习题

例题 28.1 区域的多种描述 $D = \{(x, y) : 2y \leq x^2 + y^2 \leq 4y, x \geq 0\}$ (两圆之间的月牙形区域)。

y 型: 分两段。 $D_1 = \{0 \leq y \leq 2, \sqrt{2y - y^2} \leq x \leq \sqrt{4y - y^2}\}$, $D_2 = \{2 \leq y \leq 4, 0 \leq x \leq \sqrt{4y - y^2}\}$ 。

x 型: $0 \leq x \leq 1$ 时 $2 - \sqrt{4 - x^2} \leq y \leq 2 + \sqrt{4 - x^2}$; $1 \leq x \leq 2$ 时 $1 + \sqrt{1 - x^2} \leq y \leq 2 + \sqrt{4 - x^2}$ 。

θ 型 (极坐标): $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。 $2r \sin \theta \leq r^2 \leq 4r \sin \theta \Rightarrow 2 \sin \theta \leq r \leq 4 \sin \theta, r \cos \theta \geq 0 \Rightarrow 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 。



例题 28.2 仅在有限个点间断的函数可积 $f(x, y) = \sin \frac{1}{(x^2-1)^2 + (y^2-1)^2}$ 在 $[-1, 1]^2$ 上。仅在 $(\pm 1, \pm 1)$ 四点处未定义 (间断)。定义 f 在那些点任意取值, 间断点集为零测集, 故 $f \in R(Q)$ 。

$f(x, y) = \arctan \frac{1}{y-x^2}$ 在 $[0, 1]^2$ 上。仅在抛物线 $y = x^2$ 上无定义。该曲线为零测集 (连续函数图像), 故 $f \in R(Q)$ 。重积分 I_1 存在, 但累次积分 I_2 不一定存在 (沿 x 方向每个 x 处内层积分在 $y = x^2$ 发散)。 f 连续时 $I_1 = I_2$ 。

例题 28.3 $\iint_{[0,1]^2} \frac{y \, dx \, dy}{(1+x^2+y^2)^{3/2}}$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{d(y^2)}{(1+x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{1}{2} \int_0^1 dx \left[-2(1+x^2+y^2)^{-1/2} \right]_{y=0}^{y=1} \\ &= - \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{2+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) dx = \ln \frac{1+\sqrt{2}}{1} - \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

28.3 常用积分公式

$$\begin{aligned} \int \csc x \, dx &= \ln |\csc x - \cot x| + C. \quad \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C. \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C. \quad \int \frac{dx}{x^2-a^2} = \\ &\frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C. \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C. \quad \int \sqrt{a^2-x^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C. \end{aligned}$$

□ 第二十八章完

第二十九章 重积分变量替换

日期：5月22日 原 Class 33

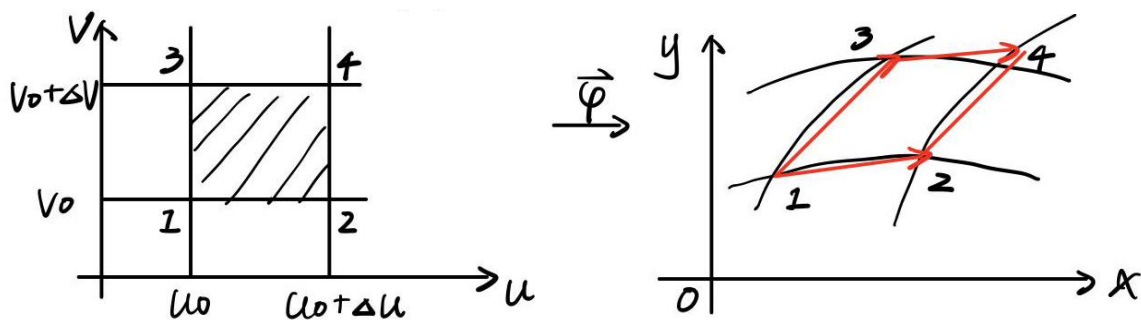
29.1 变量替换公式

一维回顾： $\int_{\varphi(s_1)}^{\varphi(s_2)} f(x)dx = \int_{s_1}^{s_2} f(\varphi(s))\varphi'(s)ds$ (φ' 为放大率)。

二维推广： $(x, y) = \vec{\varphi}(u, v) = (\varphi_1(u, v), \varphi_2(u, v))$ 。小矩形 $[u_0, u_0 + \Delta u] \times [v_0, v_0 + \Delta v]$ 映为曲边平行四边形，面积近似为

$$\Delta S \approx \left\| \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial v} \right\| \Delta u \Delta v = \left| \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(u, v)} \right| \Delta u \Delta v = |\det D\vec{\varphi}| \Delta u \Delta v.$$

(因为 $\frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial u} \approx (\varphi_{1u}\Delta u, \varphi_{2u}\Delta u)$, $\frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial v} \approx (\varphi_{1v}\Delta v, \varphi_{2v}\Delta v)$, 叉积模长 = $|(\varphi_{1u}\Delta u)(\varphi_{2v}\Delta v) - (\varphi_{1v}\Delta v)(\varphi_{2u}\Delta u)| = |\det D\varphi|\Delta u\Delta v$ 。)



29.2 一般变量替换定理

定理 29.1 (重积分变量替换)

设 $\vec{\varphi} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$, Ω 为开区域。E 为 Jordan 可测集且 $\bar{E} \subset \Omega$ 。若

- (1) $\det D\vec{\varphi}(\vec{u}) \neq 0$ 在 $\text{int}(E)$ 上;
- (2) $\vec{\varphi}$ 在 $\text{int}(E)$ 上是单射。

则 $\vec{\varphi}(E)$ 是 Jordan 可测集, 且 $\forall f \in C(\vec{\varphi}(E))$:

$$\int_{\vec{\varphi}(E)} f(\vec{x})d\vec{x} = \int_E f(\vec{\varphi}(\vec{u}))|\det D\vec{\varphi}(\vec{u})|d\vec{u}.$$

其中 $\det D\vec{\varphi} = \frac{\partial(x^1, \dots, x^m)}{\partial(u^1, \dots, u^m)}$ 称为 **Jacobi** 行列式。

注: $\vec{\varphi}(\partial E) \neq \partial(\vec{\varphi}(E))$ 一般成立。

29.3 常见坐标变换的 Jacobi 行列式

- 极坐标 (r, θ) : $\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$ 。
- 柱坐标 (r, θ, z) : $\text{Jacobi} = r$ 。

- 球坐标 (r, θ, ϕ) : $x = r \sin \phi \cos \theta, y = r \sin \phi \sin \theta, z = r \cos \phi$ 。Jacobi = $r^2 \sin \phi$ 。

□ 第二十九章完

第三十章 变量替换应用与第一型曲线积分

日期：5月27日 原 Class 34

30.1 变量替换典型例题

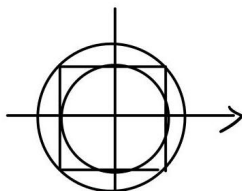
例题 30.1 菱形区域上的积分 $E = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\}$ 。令 $u = x + y, v = x - y, x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}$ 。
 $|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}| = \frac{1}{2}$ 。 E 变为 $[-1, 1] \times [-1, 1]$ 。 $\iint_E f(x+y) dx dy = \int_{-1}^1 f(u) du \int_{-1}^1 \frac{1}{2} dv = \int_{-1}^1 f(u) du$ 。

例题 30.2 双曲线围成的区域面积 E 由 $xy = a, xy = b$ ($0 < a < b$) 和 $y = px, y = qx$ ($0 < p < q$) 围成。令 $u = xy, v = y/x$ 。 $|\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}| = \left| \begin{vmatrix} y & x \\ -y/x^2 & 1/x \end{vmatrix} \right| = 2y/x = 2v$ 。 $\text{Vol}(E) = \int_a^b du \int_p^q \frac{dv}{2v} = \frac{b-a}{2} \ln \frac{q}{p}$ 。

30.2 Gauss 积分与极坐标

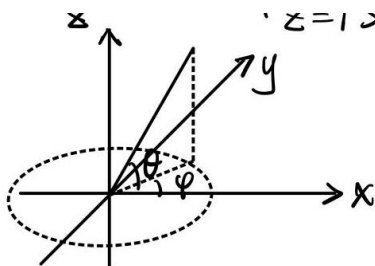
$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ 。计算： $I^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ 。极坐标： $= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \int_0^{2\pi} e^{-r^2} r dr d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi$ 。 $\therefore I = \sqrt{\pi}$ 。

夹逼： $\iint_{x^2+y^2 \leq a^2} e^{-r^2} r dr d\theta = \pi(1 - e^{-a^2}) \leq I(a) \leq \iint_{x^2+y^2 \leq 2a^2} e^{-r^2} r dr d\theta = \pi(1 - e^{-2a^2}) \rightarrow \pi$ 。



30.3 球坐标与 n 维球体积

球坐标 ($\mathbb{R}^3$): $x = r \cos \theta \cos \varphi, y = r \cos \theta \sin \varphi, z = r \sin \theta$ 。Jacobi = $r^2 \cos \theta$ 。



n 维球 $E_n(a) : x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq a^2$ 。体积 $V_n(a) = C_n a^n$ 。递推：

$$\begin{aligned} V_n(a) &= \iint_{x_1^2 + x_2^2 \leq a^2} dx_1 dx_2 \int_{x_3^2 + \dots + x_n^2 \leq a^2 - x_1^2 - x_2^2} dx_3 \dots dx_n \\ &= \iint_{x_1^2 + x_2^2 \leq a^2} C_{n-2} (a^2 - x_1^2 - x_2^2)^{\frac{n-2}{2}} dx_1 dx_2 \\ &\stackrel{\text{极坐标}}{=} \int_0^a \int_0^{2\pi} C_{n-2} (a^2 - r^2)^{\frac{n-2}{2}} r dr d\theta = \pi C_{n-2} \cdot \frac{2}{n} a^n. \end{aligned}$$

故 $C_n = \frac{2\pi}{n} C_{n-2}$ 。 $C_1 = 2, C_2 = \pi$ 。递推： $C_3 = \frac{4}{3}\pi, C_4 = \frac{\pi^2}{2}$ 。

30.4 第一型曲线积分（对弧长的积分）

30.4.1 可求长曲线

$\vec{r}(t), t \in [\alpha, \beta]$ 。分割 $\pi = \{t_0 = \alpha, \dots, t_N = \beta\}$ 。折线长 $\lambda(r, \pi) = \sum \|\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})\|$ 。弧长 $L = \sup_{\pi} \lambda(r, \pi)$ 。若 $L < \infty$ 称曲线可求长。

若 $r \in C^1$: $L = \int_{\alpha}^{\beta} \|\vec{r}'(t)\| dt$ ($\|\vec{r}'(t)\| = \frac{ds}{dt}$)。

30.4.2 第一型曲线积分

f 定义在曲线 Γ 上。分割 π , 介点 $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$ 。 $\Delta s_i \approx \|\vec{r}'(t_i)\| \Delta t_i$ 。

$$\int_{\Gamma} f ds = \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum f(\vec{r}(\xi_i)) \|\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})\| = \int_{\alpha}^{\beta} f(\vec{r}(t)) \|\vec{r}'(t)\| dt.$$

例题 30.3 圆柱螺线质量 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt$ 。 $\|\vec{r}'\| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。线密度 $\rho(t)$, 总质量 $m = \int_0^T \rho(t) \sqrt{a^2 + b^2} dt$ 。

30.5 曲面积分预备：面积元

曲面 $\vec{r}(u, v)$ 。面积微元 $d\sigma = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv$ 。 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v = \left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right) \cdot d\sigma = \sqrt{\left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right)^2} du dv$ 。

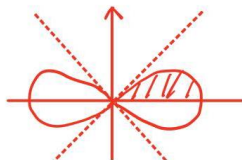
第一型曲面积分: $\iint_S f d\sigma = \iint_D f(\vec{r}(u, v)) \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv$ 。

□ 第三十章完

第三十一章 重积分习题

原 Class 35 (5.27 习题课)

例题 31.1 双纽线面积 曲线 $(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2})^2 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ 。令 $x = a\rho \cos \theta, y = b\rho \sin \theta$ 。代入得 $\rho^4 = \rho^2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \Rightarrow \rho^2 = \cos 2\theta$ 。 $\cos 2\theta \geq 0 \Rightarrow \theta \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$ 。Jacobi = $ab\rho$ 。面积 $S = ab \int_{-\pi/4}^{\pi/4} d\theta \int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} \rho d\rho = ab \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{\cos 2\theta}{2} d\theta = ab$ 。



例题 31.2 广义极坐标 $\iint_D (\frac{x-c}{a} + \sqrt{\frac{y-c}{b}}) dx dy$, D 由 $\frac{x-c}{a} + \sqrt{\frac{y-c}{b}} = 1$ 和坐标轴围成。

令 $x = c + a\rho \cos^4 \theta, y = c + b\rho \sin^4 \theta$ 。 $\sqrt{\rho} = 1 \Rightarrow \rho = 1$ 。Jacobi = $4ab\rho \sin^3 \theta \cos^3 \theta$ 。积分 = $4ab \int_0^{\pi/2} \sin^3 \theta \cos^3 \theta d\theta \int_0^1 \rho \sqrt{\rho} d\rho = \frac{2}{5} ab$ 。

法二: $u = \sqrt{\frac{x-c}{a}}, v = \sqrt{\frac{y-c}{b}}$ 。 $D \rightarrow \{u+v \leq 1, u, v \geq 0\}$ 。

例题 31.3 $y^2 = 2x, x+y = 12$ 围成区域 交点 $(2, 2), (8, 4)$ 。 $D = \{(x, y) : y^2/2 \leq x \leq 12-y, 2 \leq y \leq 4\}$ 。
 $\iint_D (x+y) dx dy = \int_2^4 dy \int_{y^2/2}^{12-y} (x+y) dx = \dots$ 。或换元 $u = x+y, v = y$, $|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}| = 1$ 。 $y = -\sqrt{1+2u} \leq v \leq -1 + \sqrt{1+2u}$ 。 $I = \int_4^{12} u du \int_{y_1}^{y_2} dv$ 。

□ 第三十一章完

第三十二章 第一型曲面积分

日期：5月29日 原 Class 36

32.1 第一型曲面积分（对面积的积分）

曲面参数化 $\vec{r}(u, v)$ 。面积微元 $d\sigma = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv$ 。 $\iint_S f d\sigma = \iint_D f(\vec{r}(u, v)) \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv$ 。

显式 $z = f(x, y)$: S 参数化为 $(x, y, f(x, y))$ 。 $\vec{r}_x = (1, 0, f_x)$, $\vec{r}_y = (0, 1, f_y)$ 。 $\|\vec{r}_x \times \vec{r}_y\| = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}$ 。 $\iint_S g d\sigma = \iint_D g(x, y, f(x, y)) \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy$ 。

例题 32.1 球面面积 $x = a \cos \theta \cos \varphi, y = a \cos \theta \sin \varphi, z = a \sin \theta$ 。 $\vec{r}_\theta = (-a \sin \theta \cos \varphi, -a \sin \theta \sin \varphi, a \cos \theta)$, $\vec{r}_\varphi = (-a \cos \theta \sin \varphi, a \cos \theta \cos \varphi, 0)$ 。 $\|\vec{r}_\theta \times \vec{r}_\varphi\| = a^2 \cos \theta$ 。 面积 = $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2\pi} a^2 \cos \theta d\varphi d\theta = 4\pi a^2$ 。

例题 32.2 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 割下部分的面积 $z_x = x/\sqrt{x^2 + y^2}, z_y = y/\sqrt{x^2 + y^2}$ 。 $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{2}$ 。 $D: (x-a)^2 + y^2 \leq a^2$ 。 面积 = $\iint_D \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2} \pi a^2$ 。

32.2 第二型曲线积分（对坐标的积分）

$\int_\Gamma \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_\Gamma F^{(x)} dx + F^{(y)} dy + F^{(z)} dz$ 。 $d\vec{r} = (dx, dy, dz) = \vec{r}'(t) dt$ 。 计算 $\int_\alpha^\beta (F^{(x)} x' + F^{(y)} y' + F^{(z)} z') dt$ 。

与第一型关系: $\int_\Gamma \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_\Gamma (\vec{F} \cdot \vec{T}) ds$ ($\vec{T} = d\vec{r}/ds$ 为单位切向量)。 反向路径: $\int_{-\Gamma} = -\int_\Gamma$ 。

例题 32.3 椭圆面积 $A = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (x dy - y dx)$ 。 对 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$: $x = a \cos t, y = b \sin t$ 。 $A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (ab \cos^2 t + ab \sin^2 t) dt = \pi ab$ 。

例题 32.4 圆柱螺线 $\vec{r} = (a \cos t, a \sin t, bt), t \in [0, 2\pi]$ 。 $\vec{F} = (x, y, z)$ 。 $\int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} (-a^2 \cos t \sin t + a^2 \sin t \cos t + b^2 t) dt = 2\pi^2 b^2$ 。

法二: $d\vec{r} = (dx, dy, dz)$, 被积 $x dx + y dy + z dz = \frac{1}{2} d(x^2 + y^2 + z^2)$, 积分 = $\frac{1}{2} [(a^2 + 4\pi^2 b^2) - (a^2)] = 2\pi^2 b^2$ 。

□ 第三十二章完

第三十三章 第二型曲面积分与定向

日期：6月3日 原 Class 37

33.1 第二型曲面积分（对坐标的积分）

有向面元 $d\vec{S} = \vec{n} d\sigma$ ($\vec{n}$ 为单位法向量)。 $\vec{n} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|}$, $d\vec{S} = (\vec{r}_u \times \vec{r}_v) du dv$ 。

$\iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_D \vec{v} \cdot (\vec{r}_u \times \vec{r}_v) du dv$ 。分量形式：

$$\iint_S v^{(x)} dS^{(x)} + v^{(y)} dS^{(y)} + v^{(z)} dS^{(z)} = \iint_D \left(v^{(x)} \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} + v^{(y)} \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} + v^{(z)} \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right) du dv.$$

楔积记号： $dy \wedge dz, dz \wedge dx, dx \wedge dy$ 。

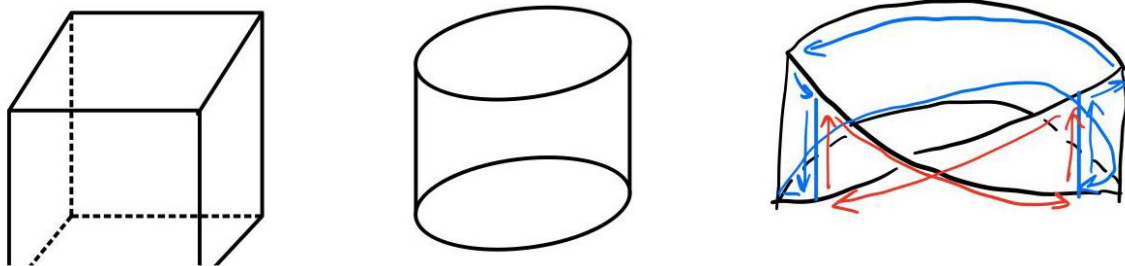
33.2 曲面定向

简单正则曲面： $\vec{r} \in C^1$, $\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$, 单射。法向量连续选取确定定向。

不可定向曲面——**Möbius 带**： $x = (a+v \sin \frac{u}{2}) \cos u, y = (a+v \sin \frac{u}{2}) \sin u, z = v \cos \frac{u}{2}, u \in [0, 2\pi], v \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ 。在 $u=0, v=0$: $\vec{r}_u \times \vec{r}_v = (a, 0, 0)$ 。在 $u=2\pi, v=0$: $\vec{r}_u \times \vec{r}_v = (-a, 0, 0)$ (法向量反向!)。Möbius 带不可定向。

33.3 初等区域与定向协调

初等区域：边界分段连续。初等曲面：定义在初等区域上的正则曲面。拼接条件：(i) 至多两个曲面共边；(ii) $n \geq 3$ 个曲面最多交于一点。定向协调：相邻曲面在共同边界处诱导相反定向。



33.4 第二型曲面积分计算

显式 $z = f(x, y)$: 以 x, y 为参数, $d\vec{S} = (-f_x, -f_y, 1) dx dy$ 。 $\iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_D (v^{(z)} - v^{(x)} f_x - v^{(y)} f_y) dx dy$ 。

例题 33.1 单位立方体表面 $\iint_{\partial[0,1]^3} \vec{x} \cdot d\vec{S}$ 。以 $x=1$ 面为例： $\vec{n} = (1, 0, 0)$, $d\vec{S} = (1, 0, 0) dy dz$, $\vec{x} \cdot d\vec{S} = 1 \cdot 1 \cdot dy dz$ 。六面之和 = 8。或整体用散度定理： $\frac{1}{3} \iint \vec{x} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{3} \iiint \nabla \cdot \vec{x} = \frac{1}{3} \cdot 3 = 1$ (每面贡献不均匀，但答为 8，需注意 $\vec{x} = (x, y, z)$ 在各面取值不同)。

例题 33.2 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 。 $\iint \vec{x} \cdot d\vec{S}$ 。参数化 $x = a \cos \theta \cos \varphi, y = b \cos \theta \sin \varphi, z = c \sin \theta$ 。计算各 Jacobi 得 $I = -\frac{4\pi}{3} abc$ (负号因参数化法向量指向内部)。

□ 第三十三章完

第三十四章 曲线曲面积分习题

原 Class 38 (6.3 习题课)

例题 34.1 球上 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(ax+by+cz) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 (1-u^2) f(ku) du$ $k = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$ 。设 z' 轴沿 (a, b, c) 方向。 $ax+by+cz = kz'$ 。新坐标系下积分 $= \iiint_{x'^2+y'^2+z'^2 \leq 1} f(kz') dx' dy' dz' = \int_{-1}^1 \pi(1-z'^2) f(kz') dz'$ 。

例题 34.2 $\oint_C x^2 ds$, C 为 $x^2+y^2+z^2 = R^2, x+y+z = 0$ 由对称性 x, y, z 地位等同: $\oint x^2 ds = \oint y^2 ds = \oint z^2 ds$ 。
 $\oint (x^2+y^2+z^2) ds = R^2 \oint ds = R^2 \cdot 2\pi R = 2\pi R^3$ 。 $\therefore \oint x^2 ds = \frac{2\pi R^3}{3}$ 。

例题 34.3 $\int_{\Gamma} y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$, Γ 为 $x^2+y^2+z^2 = a^2, x^2+y^2 = ax (z > 0)$ $r^2 = ar \cos \theta$ 。 $z^2 = a^2 - r^2 = a^2 \sin^2 \theta$ 。
 参数化: $x = a \cos^2 \theta, y = a \sin \theta \cos \theta, z = a \sin \theta (z > 0)$ 。代入计算。

例题 34.4 锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2 = 2ax$ 割下部分的曲面积分 $\iint (x^2 y^2 + y^2 z^2 + z^2 x^2) dS$ 。
 $z_x = x/\sqrt{x^2+y^2}, z_y = y/\sqrt{x^2+y^2}$ 。 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2} = \sqrt{2}$ 。 $D: (x-a)^2+y^2 \leq a^2$ 。 $x^2 y^2 + (x^2+y^2)^2 = x^4 + 3x^2 y^2 + y^4$ 。
 积分 $= \sqrt{2} \iint_D (x^4 + 3x^2 y^2 + y^4) dx dy = \frac{9}{8} \sqrt{2} \pi a^6$ 。

□ 第三十四章完

第三十五章 Green 公式

日期：6 月 5 日 原 Class 39

35.1 Green 公式

定理 35.1 (Green)

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为初等区域 (x 型和 y 型), ∂D 为分段光滑正向闭曲线。 $P, Q \in C^1(\overline{D})$ 。则

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$



证明 [y 型区域的证明] $D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$ 。对 $\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \int_a^b \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy dx = \int_a^b [P(x, y_2(x)) - P(x, y_1(x))] dx$ 。右边恰为 $-\oint_{\partial D} P dx$ (上边界正向为右到左, 故 $-\int_a^b P(x, y_2) dx$, 下边界为 $\int_a^b P(x, y_1) dx$)。对称处理 x 型得 Q 项。

35.2 应用

- 面积: $A = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (x dy - y dx) = \iint_D dx dy$ 。
- 体积 (三维): $V = \frac{1}{3} \iint_{\partial E} \vec{x} \cdot d\vec{S}$ (散度定理特例)。

例题 35.1 单位圆盘面积验证 $\partial D : x = \cos t, y = \sin t$ 。 $A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t) dt = \pi$ 。

□ 第三十五章完

第三十六章 Green 公式应用与曲面积分

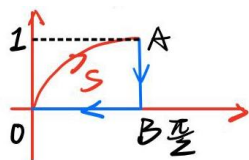
原 Class 41 (6.12, Class 40 缺失)

36.1 Green 公式典型例题

例题 36.1 补路径法求曲线积分 C 为抛物线 $2x = \pi y^2$ 自 $(0, 0)$ 到 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的弧段。求

$$I = \int_C (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy.$$

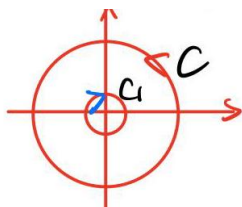
$\frac{\partial Q}{\partial x} = -2y \cos x + 6xy^2$, $\frac{\partial P}{\partial y} = 6xy^2 - 2y \cos x$. $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$, 积分与路径无关! 补上从 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 沿 $x = \frac{\pi}{2}$ 到 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 再沿 $y = 0$ 回到 $(0, 0)$ 的直线段形成闭路。闭路积分为 0。 $I =$ 沿 $x = \frac{\pi}{2}$ 从 $y = 1$ 到 0: $\int_0^1 (1 - 2y + \frac{3\pi^2}{4} y^2) dy = [y - y^2 + \frac{\pi^2}{4} y^3]_0^1 = \frac{\pi^2}{4}$ 。



例题 36.2 原点是奇点的闭路积分

$$I = \oint_C \frac{e^y}{x^2 + y^2} [(x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy],$$

$C: x^2 + y^2 = 1$ 逆时针, $(0, 0)$ 无定义。



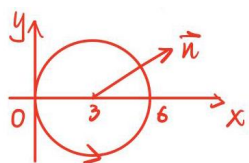
在环形区域 $D_\varepsilon = \{x^2 + y^2 \geq \varepsilon^2\} \cap \{x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上 Green 公式适用, 且 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$. $\oint_C = \oint_{C_\varepsilon}$ ($C_\varepsilon: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$). 在 C_ε 上 $x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 提出 $1/\varepsilon^2$:

$$I = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{C_\varepsilon} e^y [(x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy].$$

在 C_ε 内用 Green: 被积函数记 P_1, Q_1 . $\frac{\partial Q_1}{\partial x} - \frac{\partial P_1}{\partial y} = -2e^y \cos x$. 由二重积分中值定理:

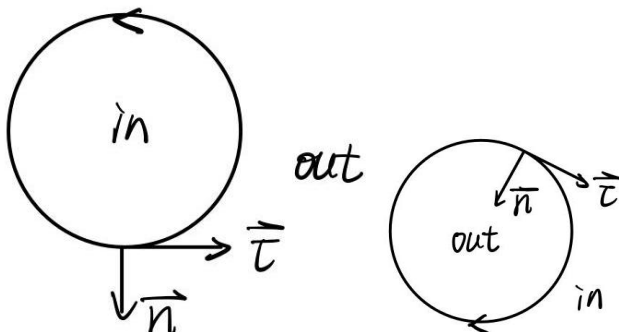
$$I = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{x^2 + y^2 \leq \varepsilon^2} (-2e^y \cos x) dx dy \approx \frac{1}{\varepsilon^2} (-2e^0 \cos 0) \cdot \pi \varepsilon^2 = -2\pi \quad (\varepsilon \rightarrow 0).$$

例题 36.3 外法向导数的闭路积分 $u = x^2 + y^2$, C 为 $(x-3)^2 + y^2 = 3^2$, $\vec{n}$ 为外法向。求 $\oint_C \frac{\partial u}{\partial n} ds$ 。



法一: $\nabla u = (2x, 2y)$ 。 C 的参数 $x = 3 + 3\cos\theta, y = 3\sin\theta$, 外法向 $\vec{n} = (\cos\theta, \sin\theta)$ 。 $ds = 3d\theta$ 。
 $\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot \vec{n} = 2x\cos\theta + 2y\sin\theta$ 。 代入积分得 36π 。

法二 (Green): $\vec{n}ds = (dy, -dx)$ (外法向 = 切向量右转 90°)。 $\oint_C \frac{\partial u}{\partial n} ds = \oint_C \frac{\partial u}{\partial x} dy - \frac{\partial u}{\partial y} dx = \oint_C 2xdy - 2ydx$ 。 由 Green = $\iint_D (2+2)dxdy = 4 \cdot \pi \cdot 3^2 = 36\pi$ 。



记忆: 右手边外侧, 左手边内侧。 $ds\vec{\tau} = (dx, dy)$; 外侧 $ds\vec{n} = (dy, -dx)$; 内侧 $ds\vec{n} = (-dy, dx)$ 。

例题 36.4 椭圆区域奇点的曲线积分 $L: x^2 + 4y^2 = 1$ 逆时针。求 $\oint_L \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2 + 4y^2}$ 。

$(0,0)$ 无定义。 $C_\varepsilon: x^2 + 4y^2 = \varepsilon^2$ 。 在环形区域 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$ 。 $\oint_L = \oint_{C_\varepsilon}$ 。 在 C_ε 上提出 $1/\varepsilon^2$:

$$I = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{C_\varepsilon} (x-y)dx + (x+4y)dy = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{x^2+4y^2 \leq \varepsilon^2} (1 - (-1))dxdy = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot 2 \cdot \pi \cdot \frac{\varepsilon^2}{2} = \pi.$$

36.2 散度定理 (Gauss 公式) 应用

例题 36.5 球面积分——原点为奇点

$$I = \iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{3/2}},$$

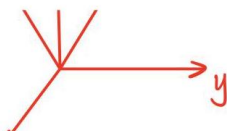
$S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 取外侧, $a, b, c > 0$ 。 $(0,0,0)$ 无定义。

$P = \frac{x}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{3/2}}$ 等。 计算 $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$ (在非原点处)。 作小球面 $S_\varepsilon: ax^2 + by^2 + cz^2 = \varepsilon$ 。
 $I = \iint_{S_\varepsilon}$ 。 在 S_ε 上 $ax^2 + by^2 + cz^2 = \varepsilon$, 提出 $1/\varepsilon^{3/2}$:

$$I = \frac{1}{\varepsilon^{3/2}} \iint_{S_\varepsilon} xdydz + ydzdx + zdxdy = \frac{1}{\varepsilon^{3/2}} \iiint_{ax^2+by^2+cz^2 \leq \varepsilon} 3dxdydz.$$

椭球体积 = $\frac{4\pi}{3} \frac{\varepsilon^{3/2}}{\sqrt{abc}}$ 。 故 $I = \frac{4\pi}{\sqrt{abc}}$ 。

例题 36.6 锥体体积公式 $V = \frac{1}{3}SH$ 锥面 Σ 以原点为顶点, 与平面 $\Pi: Ax + By + Cz = D$ 围成锥体。 证 $V = \frac{1}{3}SH$ (S 为底面积, H 为原点到 Π 的距离)。



法一 (坐标变换): $z' = \vec{n} \cdot \vec{r}$, $\vec{n}$ 为 Π 的单位法向量。 Jacobi = 1。 $V = \int_0^H dz' \iint dx' dy'$ 。

法二 (散度定理): $V = \iiint_\Omega dxdydz = \frac{1}{3} \iint_{\partial\Omega} (xdydz + ydzdx + zdxdy) = \frac{1}{3} \iint_{\partial\Omega} \vec{r} \cdot \vec{n} dS$ 。 锥面上 $\vec{n} \perp \vec{r}$, 贡献为 0。 底面上 $\vec{r} \cdot \vec{n} = \frac{Ax+By+Cz}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = \frac{D}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = H$ 。 故 $V = \frac{1}{3}H \iint_\Pi dS = \frac{1}{3}SH$ 。

36.3 Stokes 公式

例题 36.7 球面与柱面交线上的曲线积分 C 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx$ 与 $x^2 + y^2 = 2rx$ 的交线 ($0 < r < R, z > 0$)。求

$$I = \oint_C (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz.$$

$(x - R)^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 。由 Stokes, $I = \iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot d\vec{S}$ 。 $\text{rot } \vec{F} = (2y - 2z, 2z - 2x, 2x - 2y)$ 。选球冠面 S 为积分曲面, 法向量 $\vec{n} = \frac{1}{R}(x - R, y, z)$ 。化简得 $I = \iint_S 2(z - y)dS$ 。由对称性 $\iint y dS = 0$, 只需 $\iint 2z dS$ 。 z/R 为 $\cos(\vec{n}, \vec{k})$ 。 $I = \iint 2R \cdot \frac{z}{R} dS = 2R \iint_{D_{xy}} dx dy = 2R\pi r^2$ (D_{xy} 为 $x^2 + y^2 \leq 2rx$ 的投影)。

例题 36.8 立体角 / Gauss 积分 Σ 光滑闭曲面, Ω 为其内部, $\vec{n}$ 为单位外法向。 (x_0, y_0, z_0) 为定点, $\vec{r} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ 。证

$$\oiint_{\Sigma} \frac{\cos(\vec{n}, \vec{r})}{|\vec{r}|^2} dS = \iiint_{\Omega} \frac{2}{|\vec{r}|} dx dy dz.$$

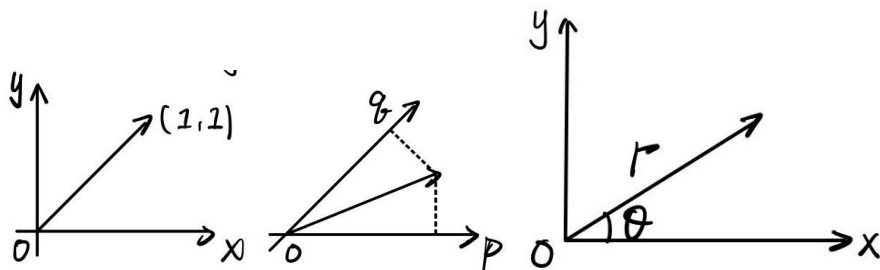
$\cos(\vec{n}, \vec{r}) = \frac{\vec{n} \cdot \vec{r}}{|\vec{r}|}$ 。化为一型 = 二型:

$$\oiint_{\Sigma} \frac{(x - x_0)dydz + (y - y_0)dzdx + (z - z_0)dxdy}{|\vec{r}|^3}.$$

由散度定理 (注意 $|\vec{r}|^{-3}$ 的散度 = $\frac{2}{|\vec{r}|}$) 即得。

36.4 正交曲线坐标系

$\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} = h_i \hat{e}_i$ ($h_i = |\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i}|$, $\hat{e}_i$ 为单位向量)。正交条件: $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j = \delta_{ij}$ 。



弧长微元 $ds^2 = h_1^2 dq_1^2 + h_2^2 dq_2^2 + h_3^2 dq_3^2$ 。体积微元 $dV = h_1 h_2 h_3 dq_1 dq_2 dq_3$ 。梯度 $(\nabla f)_i = \frac{1}{h_i} \frac{\partial f}{\partial q_i}$ 。散度 $\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} (h_2 h_3 F_1) + \frac{\partial}{\partial q_2} (h_3 h_1 F_2) + \frac{\partial}{\partial q_3} (h_1 h_2 F_3) \right]$ 。

常见正交系: 直角 $(1, 1, 1)$ 、柱 $(1, r, 1)$ 、球 $(1, r, r \sin \theta)$ 。

□ 第三十六章 (全书完)